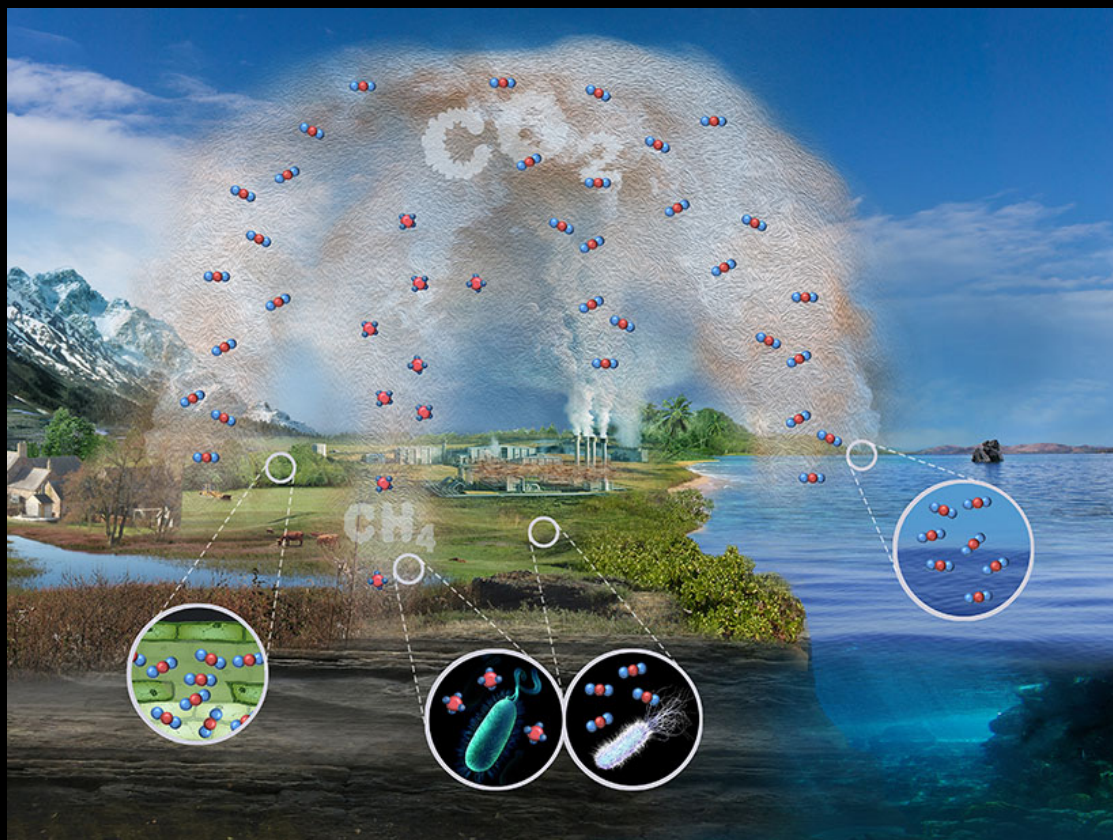


Rétroactions dans le cycle global du carbone

Chimie de l'environnement CHM-2150



Raoul-Marie Couture
Département de chimie
Hiver 2022

Rétroactions dans le cycle global du carbone

SECTION 1: Distribution et temps de résidence

SECTION 2: Lithosphère

SECTION 3: Matière organique du sol

SECTION 4: Activité microbienne

SECTION 5: Atmosphère

SECTION 6: Océans

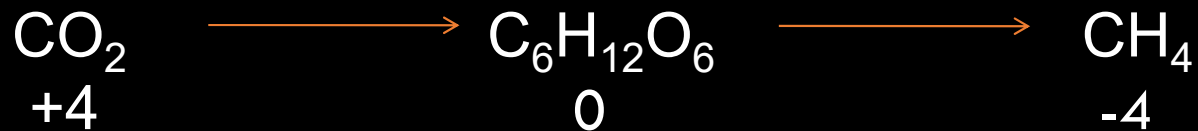
SECTION 7: Capacité planétaire

Le cycle du carbone

Importance:

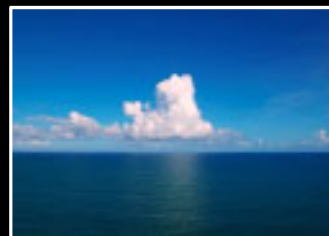
- évolution biogéosphère
- système climatique (CO_2 , CH_4)
- interactions biosphère-géosphère

Spéciation:



Réservoirs de carbone sur terre

Réservoir	Masse de C en grammes
Atmosphère	7.8×10^{17}
Plantes terrestres	6×10^{17}
Humus du sol et détrit	1.5×10^{18}
Biote marin	3×10^{15}
Eau de mer	3.8×10^{19}
Sédiments & roches sédimentaires	7.8×10^{22}
Carbonates	6.5×10^{22}
Matière organique	1.3×10^{22}
Croûte océanique (basalte)	9×10^{20}
Croûte continentale (granite)	2.5×10^{21}
Manteau supérieur	$\sim 10^{23}$



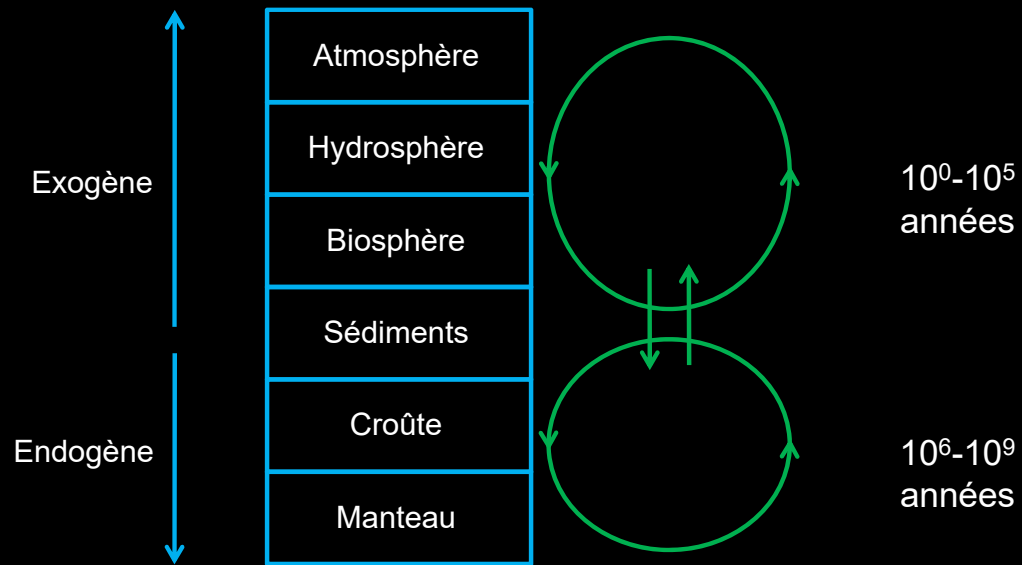
Modifié depuis Mackenzie, F.T., Lerman, A. and Andersson (2004) Past and present of sediment and carbon biogeochemical cycling. *Biogeosciences* 1, 11-32

Comment comparer les flux et sources de carbones ?

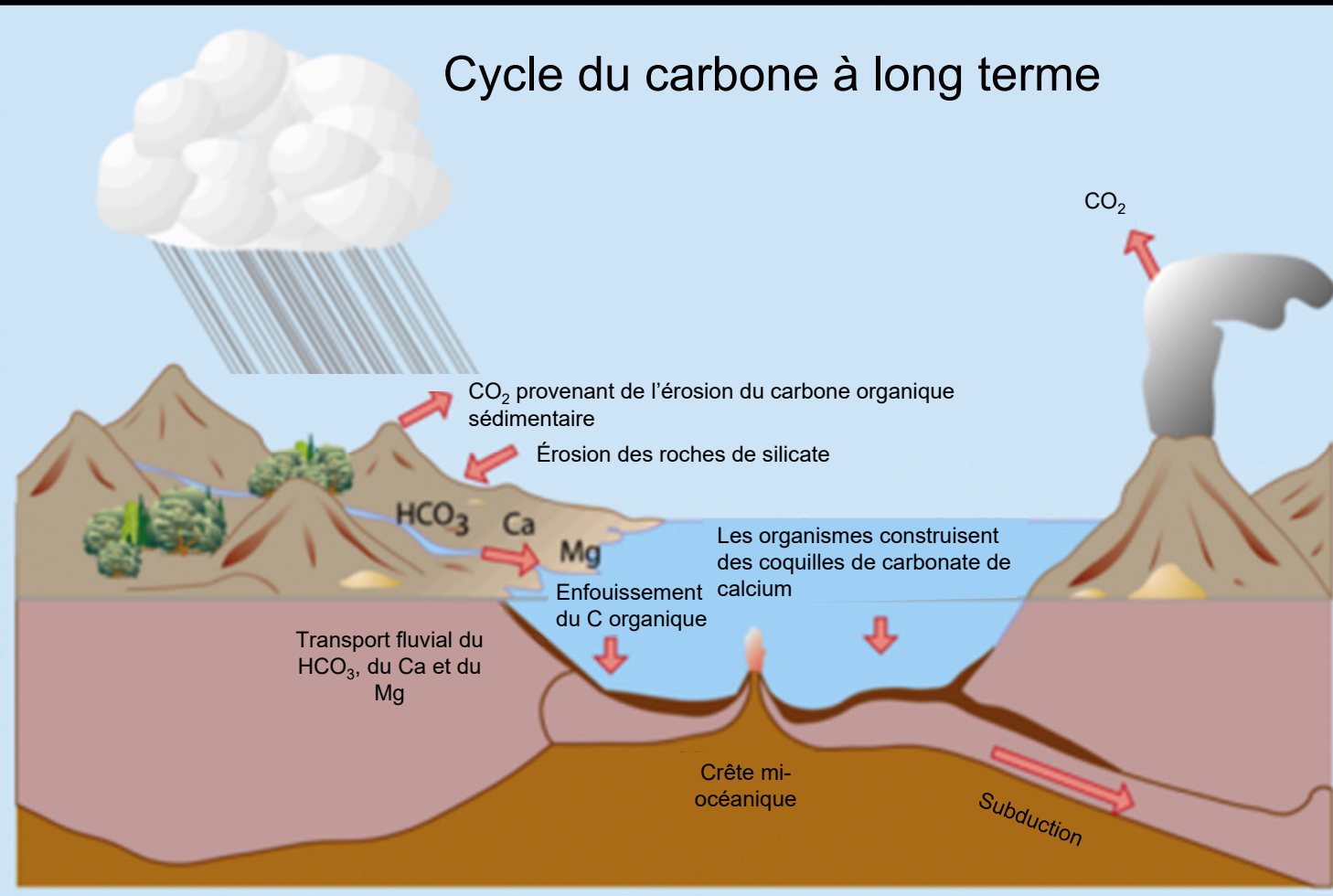
Flux	Tonnes de C par année
Flux de DIC fluvial	400
Production primaire	
Terre	63 000
Océan	45 000
Respiration et décomposition	
Terre	61 400
Océan	45 200
Combustibles fossiles	6000
Déforestation et combustion de biomasse	1600
Enterrement	400
Métamorphisme et volcanisme	120
Érosion	220

Mackenzie, F.T. (1998) Our Changing Planet. Prentice Hall

Cycle du carbone: Endogène & Exogène



Cycle naturel du carbone à “long terme”



Lessivage et météorisation des roches



Météorisation



Minéraux primaires et secondaires

Le sol contient plusieurs types de minéraux:

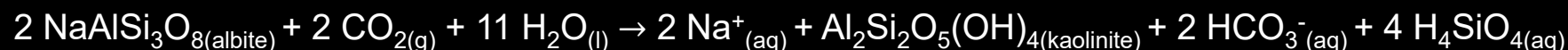
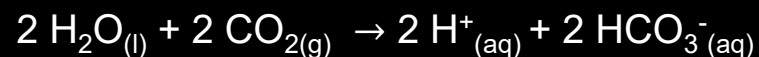
Minéraux primaires

- Métamorphique: $\uparrow T$ °C et P, conditions réductrices (sans oxygène) et cristallin.
- Ignée (magmatique): Issue du magma refroidi. Peu cristallins.

Minéraux secondaires

- $\downarrow T$ °C et P, importance de l'oxydation.
- Altération et précipitation.
- Argiles

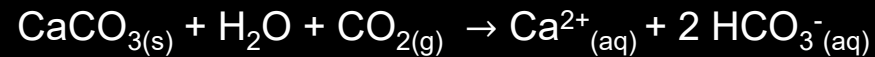
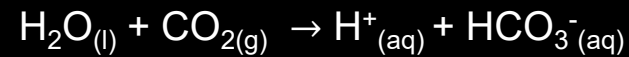
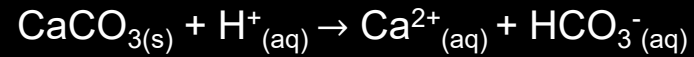
Météorisation des silicates



Cette réaction **consomme 2 moles de CO₂**
et produit 2 moles de bicarbonate et 4 moles
d'acide silicique

Météorisation de carbonates

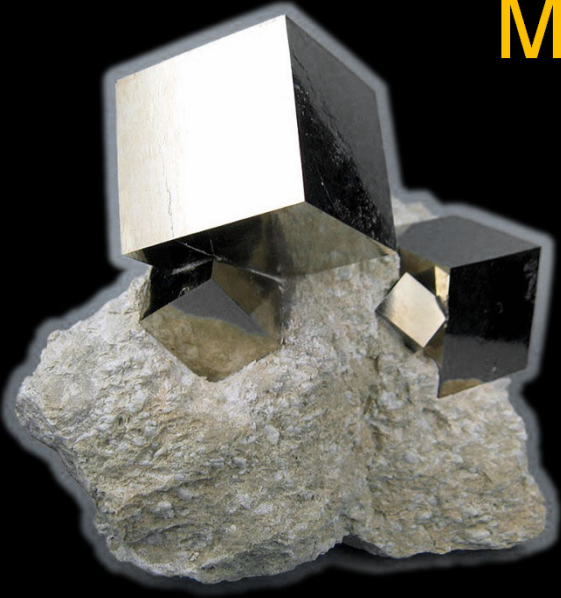
Météorisation de silicates



Cette réaction **consomme 1 mole de CO_2**
et produit 2 moles de bicarbonate



Météorisation des sulfures

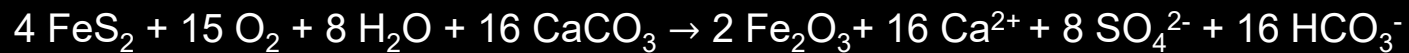


Le sulfure le plus abondant sur terre = pyrite

La météorisation de la pyrite consomme de l'oxygène et produit de l'acide :



Le H_2SO_4 peut être neutralisé :



Érosion : Activité humaine vs naturelle



L'activité humaine est à l'origine de vastes flux de matière

Activité anthropique directement à la surface terrestre:

- Construction
- Excavation
- Modification des régimes hydrologiques (barrage)

Déplacements de terre naturels: $\sim 140 \times 10^{14}$ g par année

Déplacements de terre anthropiques: $\sim 300 \times 10^{14}$ g par année
.... "Anthropocène"

Importance de la météorisation sur le climat

- Consomme le CO_2 et O_2
- Source de sédiment et de roche sédimentaire
- Démarre la formation et la fertilisation des sols
- Libère les nutriments (P, N, Si, Ca, Fe, oligoéléments)

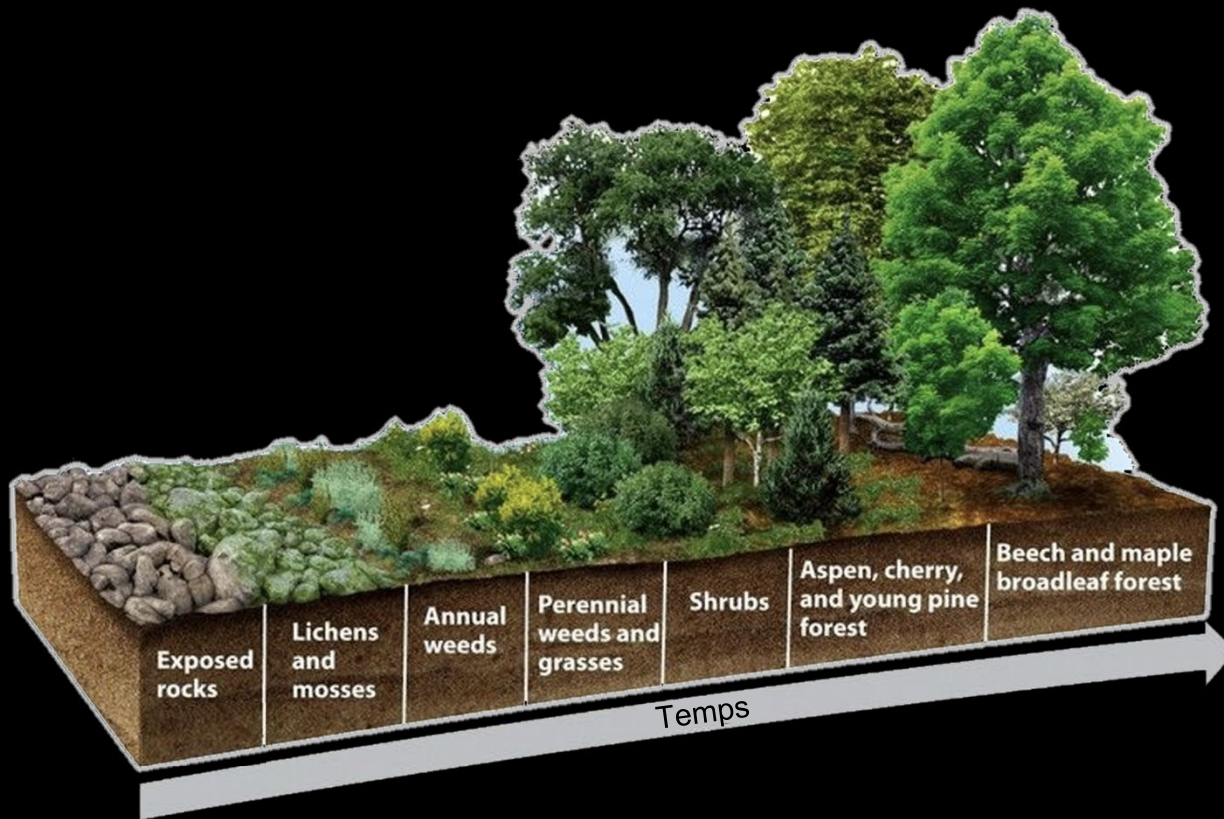
Le sol: support pour la vie

- Le sol permet de produire la nourriture pour l'humain et la majorité des animaux
- Le sol contient la plus grande biomasse sur terre
- Une cuillère à café de terre contient :
 - Plus de 100 000 000 bactéries
 - Plus de 100 000 champignons
 - Plus de 10 000 algues
 - Plus de 10 000 microanimaux (arthropodes)

La formation du sol : Pédogénèse



Succession des végétaux

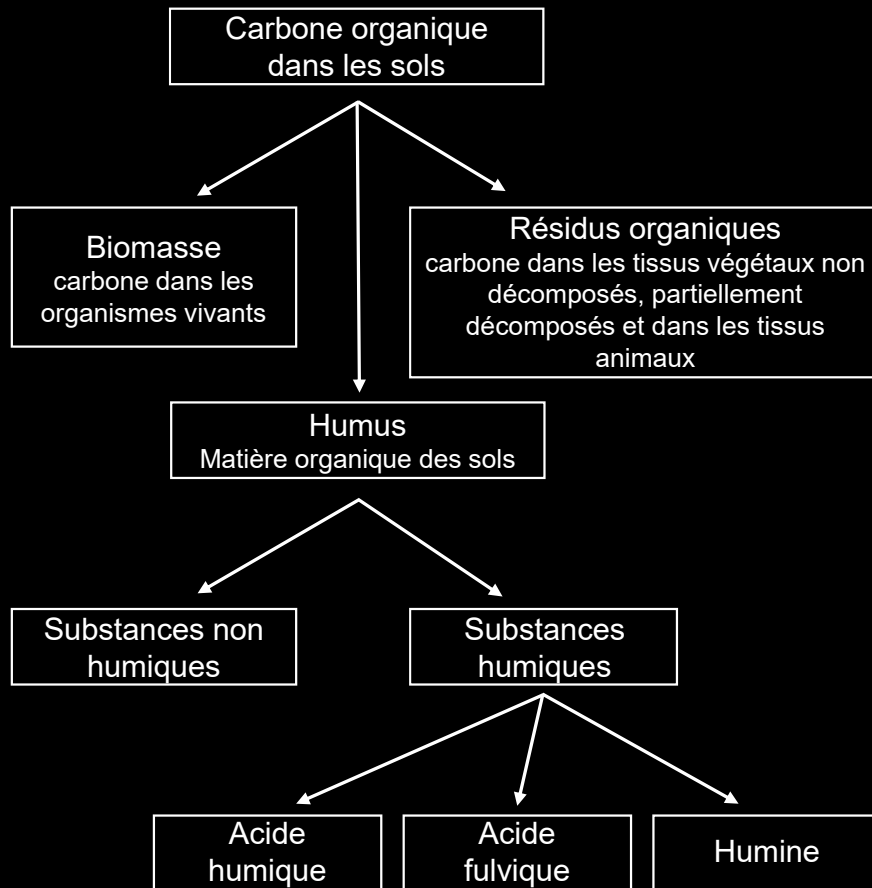


Contenu en carbone des différents sols

Type de sols	Contenu organique (%)
Agriculture	1 – 5
Régions tropicales	0,1 - 2
Forêts	>10
Tourbes	>20

Composition « opérationnelle »

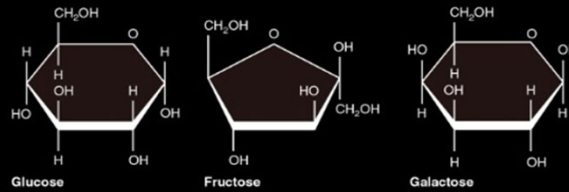
Composition de la matière organique dans le sol



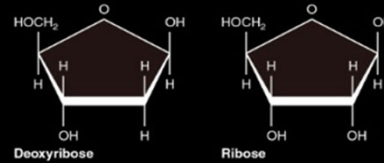
Substances non humiques

- La portion d'humus contenant les substances non humiques comprend:

- Carbohydrates

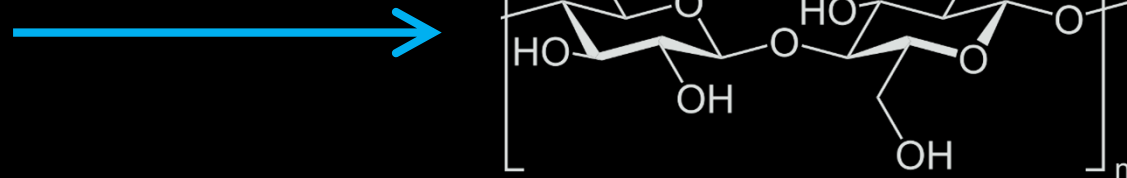


(a) Hexoses



(b) Pentoses

Le polymère organique le plus abondant sur terre



Substances non humiques

- La portion d'humus contenant les substances non humiques comprend:
 - Carbohydrates
 - Lignine

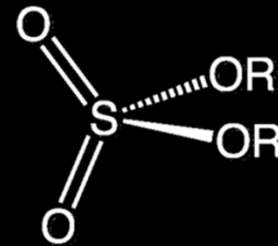
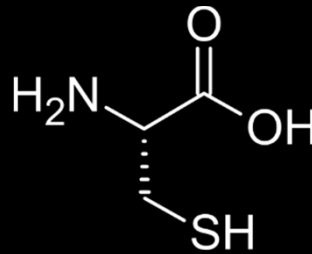
Indigeste ...



Substances non humiques

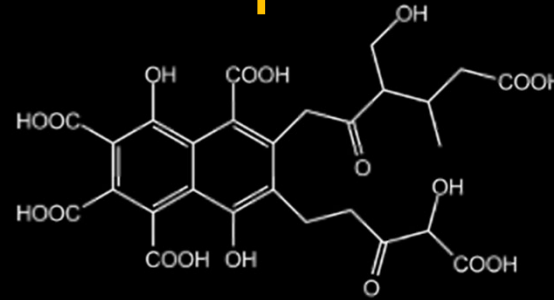
- La portion d'humus contenant les substances non humiques comprend:
 - Carbohydrates
 - Lignine
 - Lipides
 - Composés azotés, phosphorés et sulfurés

Protéines → Peptides → Acides aminés → NH_3

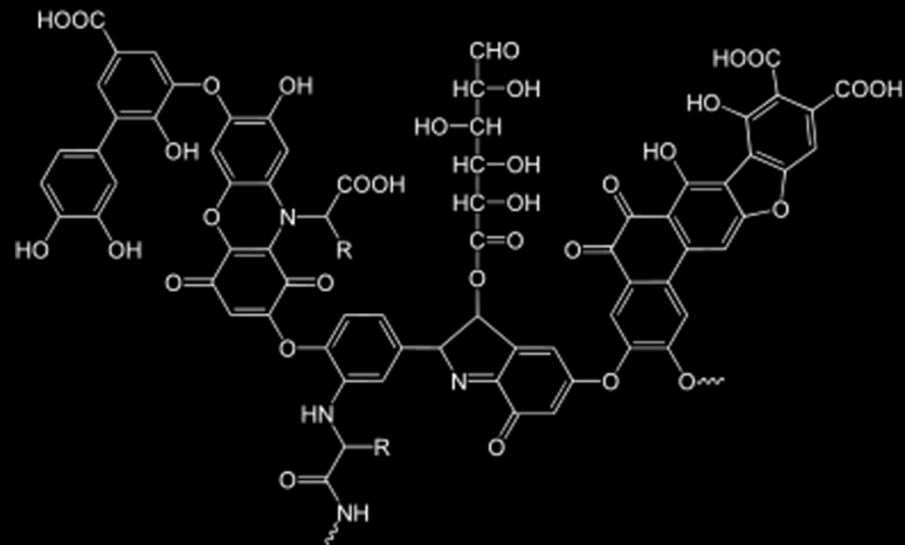


Substances non humiques

- Les substances humiques (HS) sont un **mélange** complexe de composés hétérogènes amorphes, qui sont **réactifs**, **mais réfractaires**, et qui jouent un rôle important dans les systèmes écologiques terrestres. Elles sont produites par la **décomposition de la matière organique** par une série de transformations chimiques aléatoires provenant d'un réservoir de diverses molécules.
- Trois types de HS
 - Acides humiques (HA)
 - Acides fulviques (FA)
 - Humine (Hu)

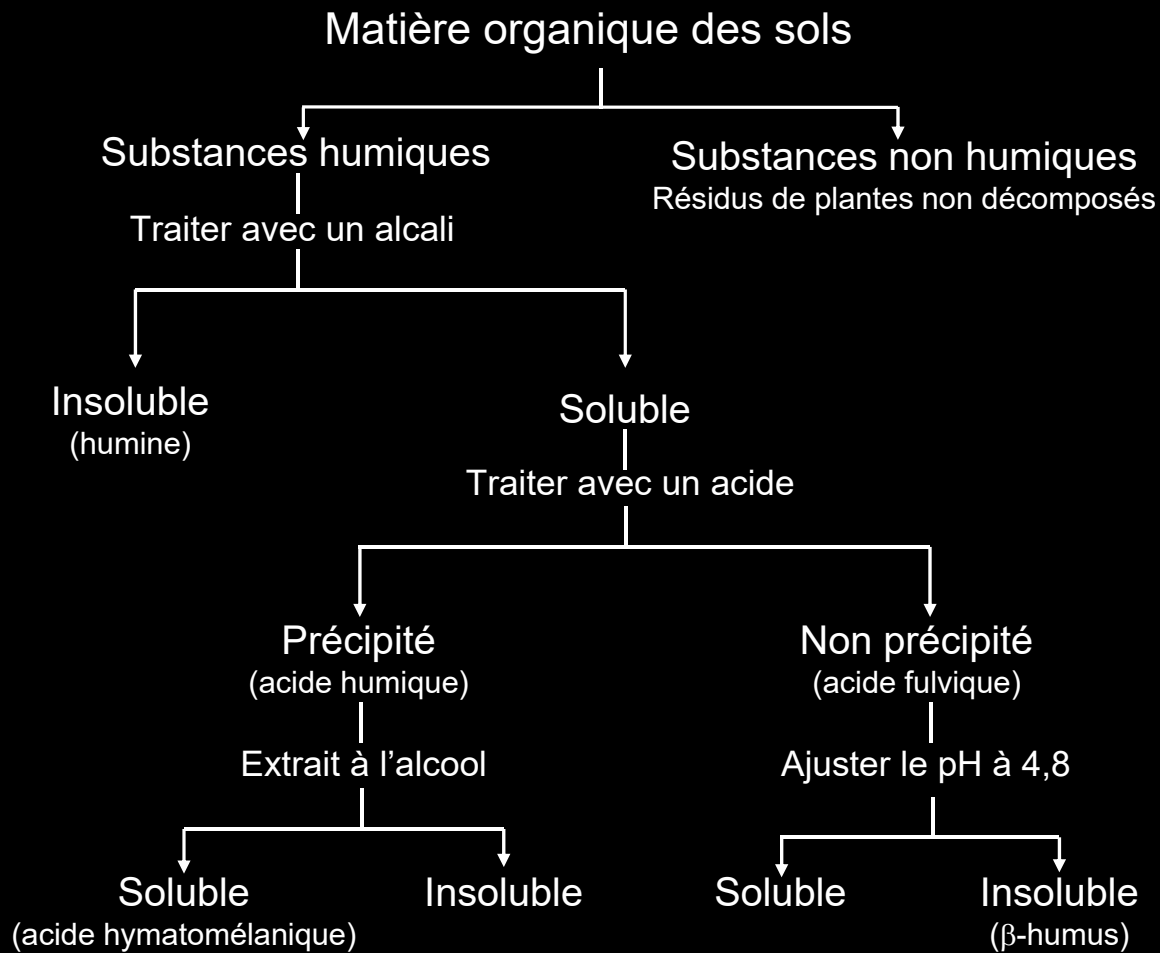


Structure modèle de l'acide fulvique



Structure modèle de l'acide humique

Séparation en laboratoire



Substances humiques, une fraction dominante

Substances humiques
(polymères pigmentés)

Acide fulvique		Acide humique		Humine
Jaune clair	Jaune marron	Brun foncé	Gris noir	Noir

Augmentation de l'intensité de la couleur →

Augmentation du degré de polymérisation →

2 000 → Augmentation de la masse moléculaire → 300 000?

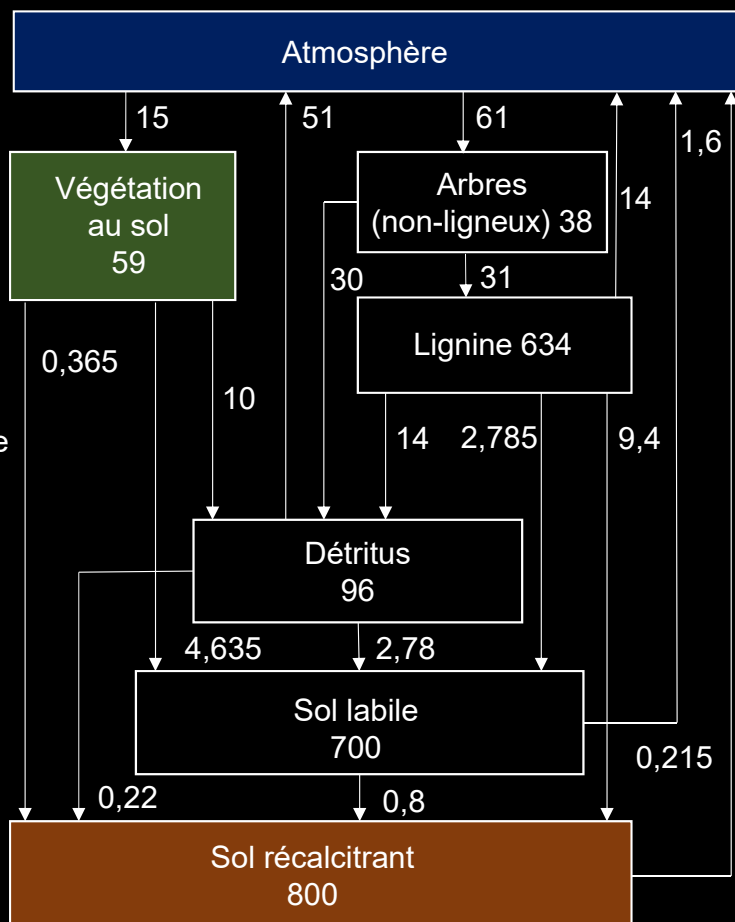
45% → Augmentation de la teneur en carbone → 62%

48% → Diminution de la teneur en oxygène → 30%

1 400 → Diminution de l'acidité d'échange → 500

Diminution du degré de solubilité →

Modèle de carbone de la biosphère terrestre



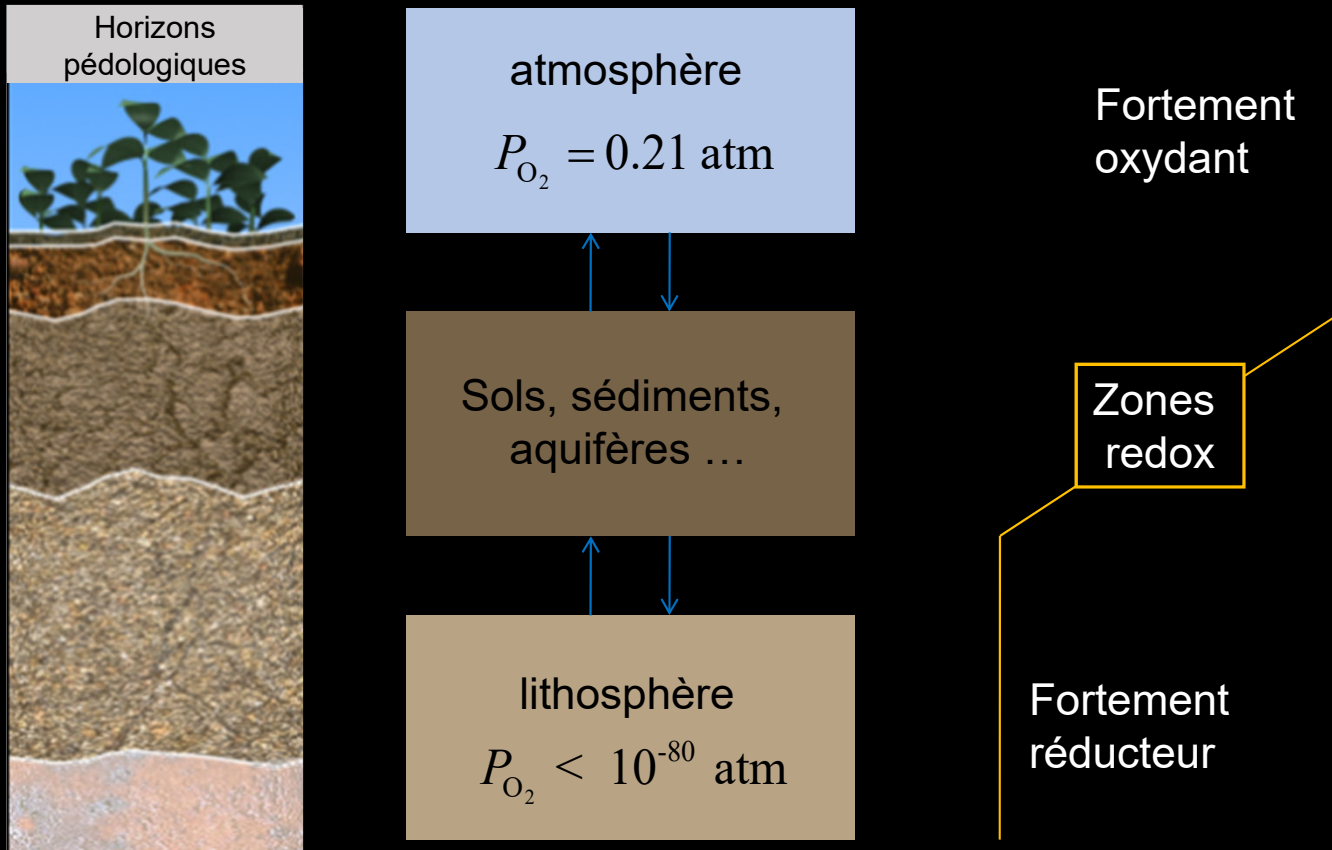
Harvey, L.D.D. (1989) Effect of model structure on the response of terrestrial biosphere models to CO₂ and temperature increases. *Global Biogeochemical Cycles* 3, 137-153.

Matière organique du sol: activité microbienne

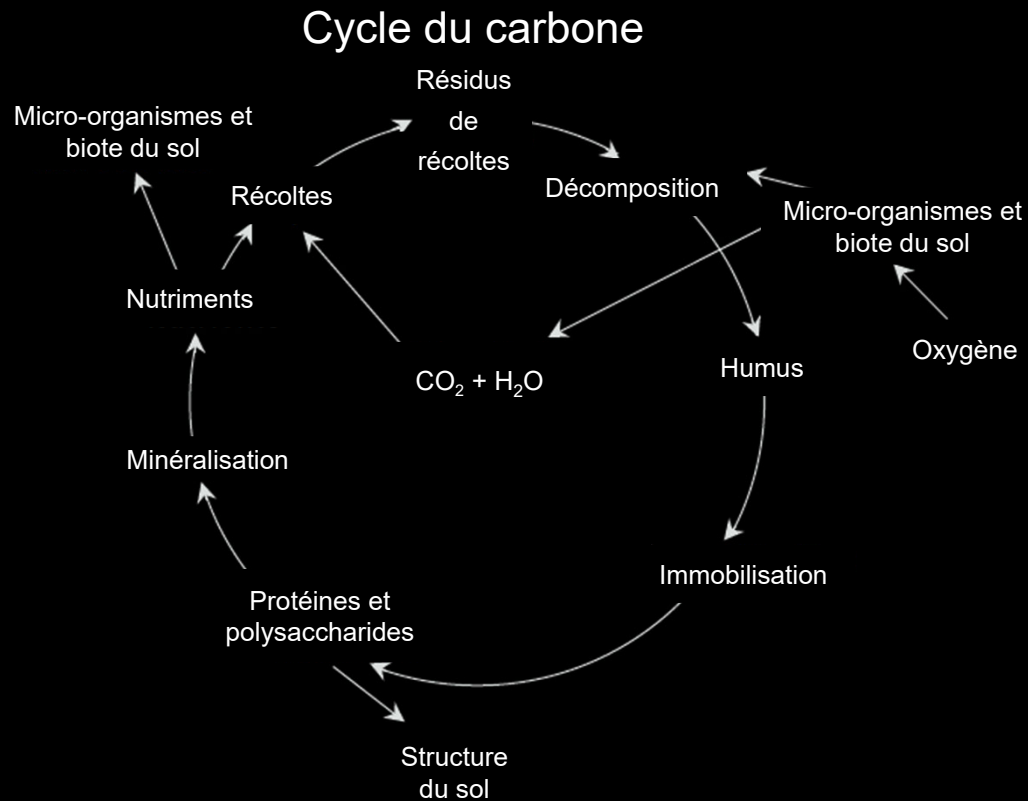


Les sols saturés : gradient d'oxydoréduction

Interface rédox = niche écologique

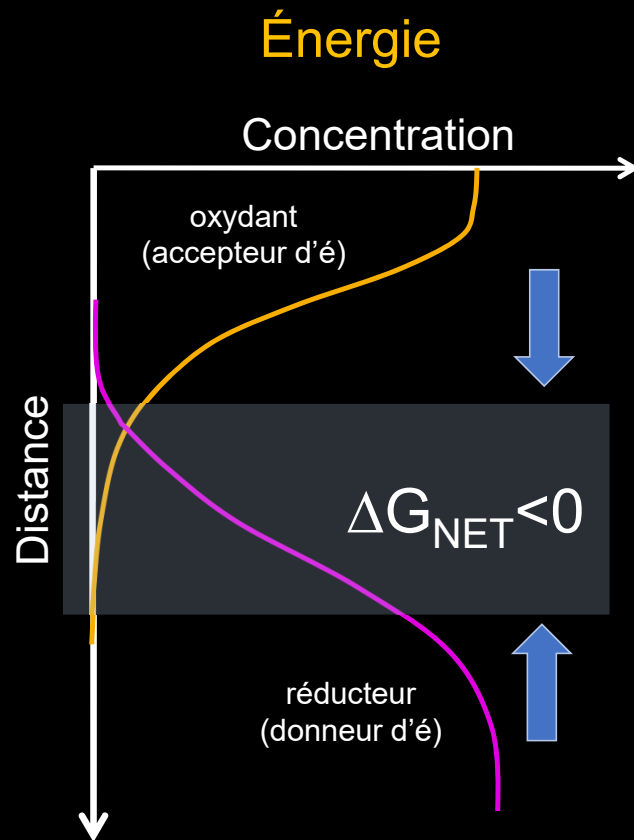


Boucle microbienne et cycle du carbone

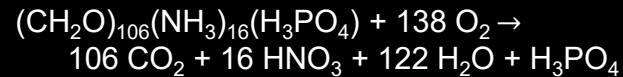


Source: FAO, 2005

Transferts d'électrons : source d'énergie pour la vie

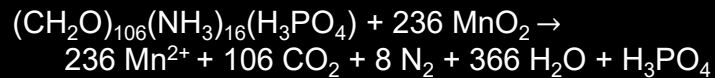


Oxydation par l'oxygène dissout



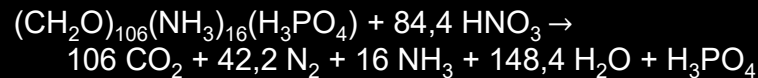
-3190 KJ/mol

Oxydation par les oxydes de manganèse



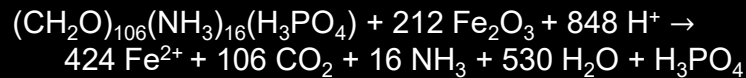
-3090 KJ/mol

Oxydation par le nitrate



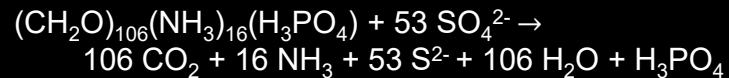
-2750 KJ/mol

Oxydation par les oxydes de fer



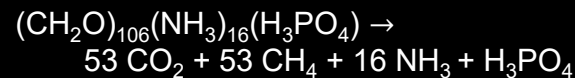
-1410
KJ/mol

Oxydation par le sulfate



-380 KJ/mol

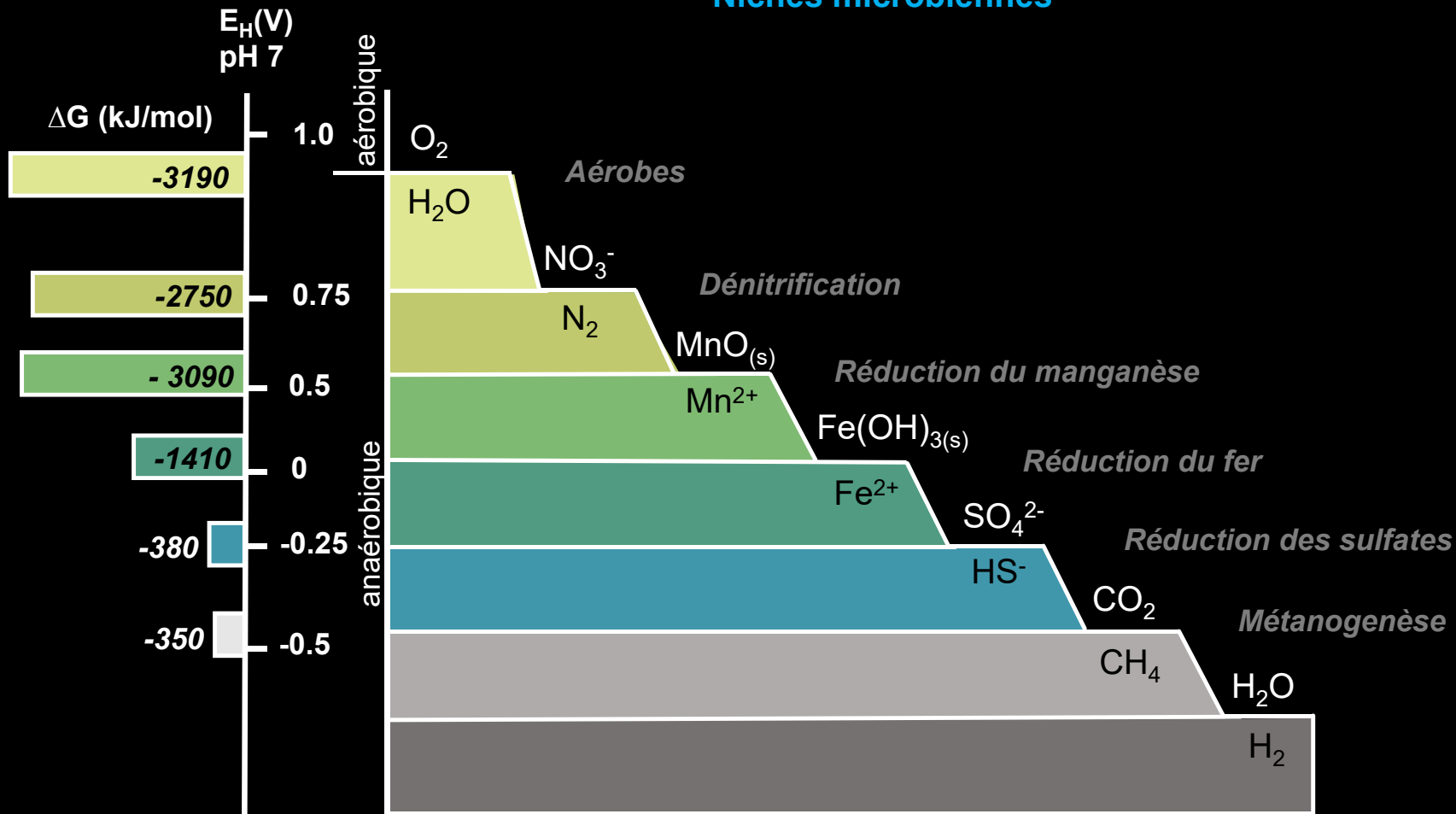
Fermentation du méthane



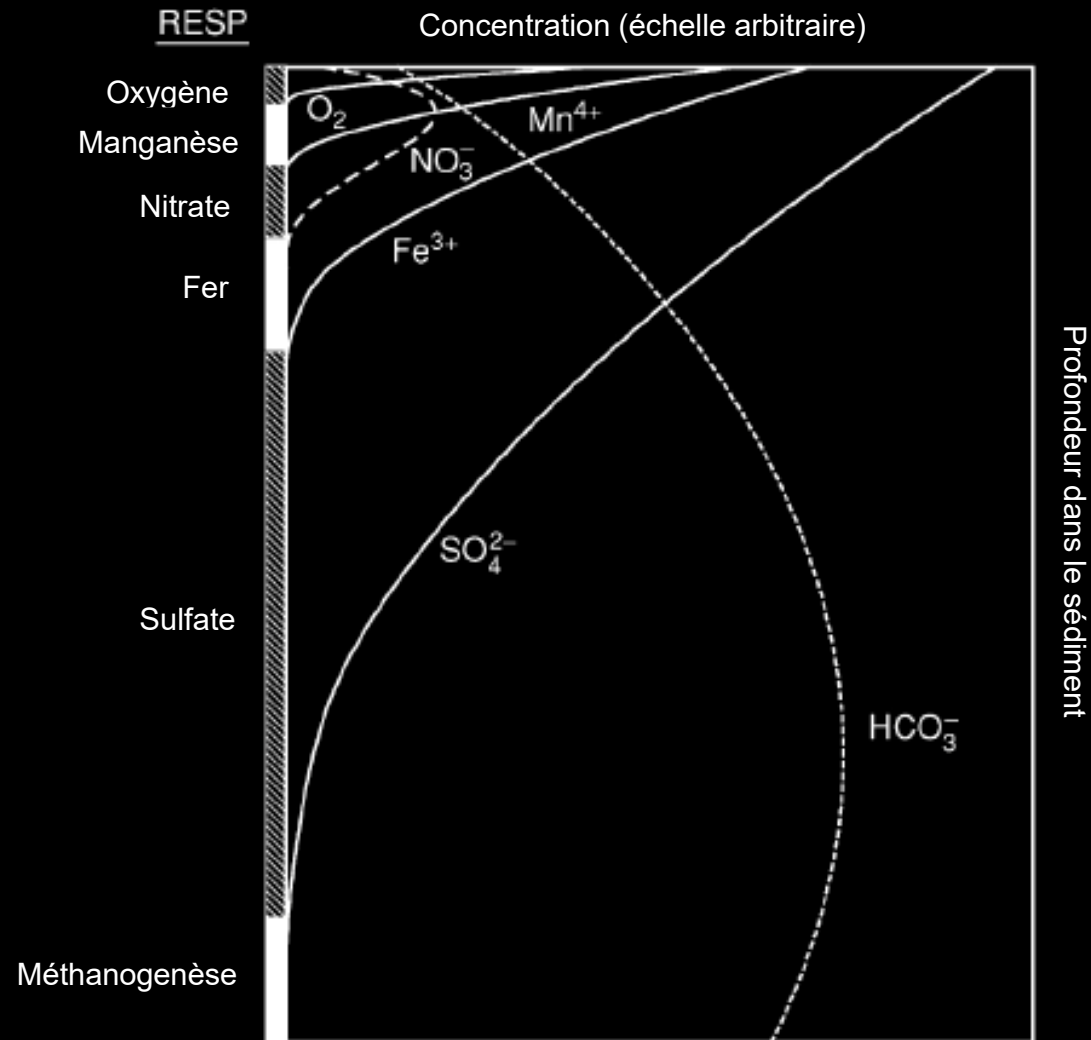
-350 KJ/mol

L'échelle redox

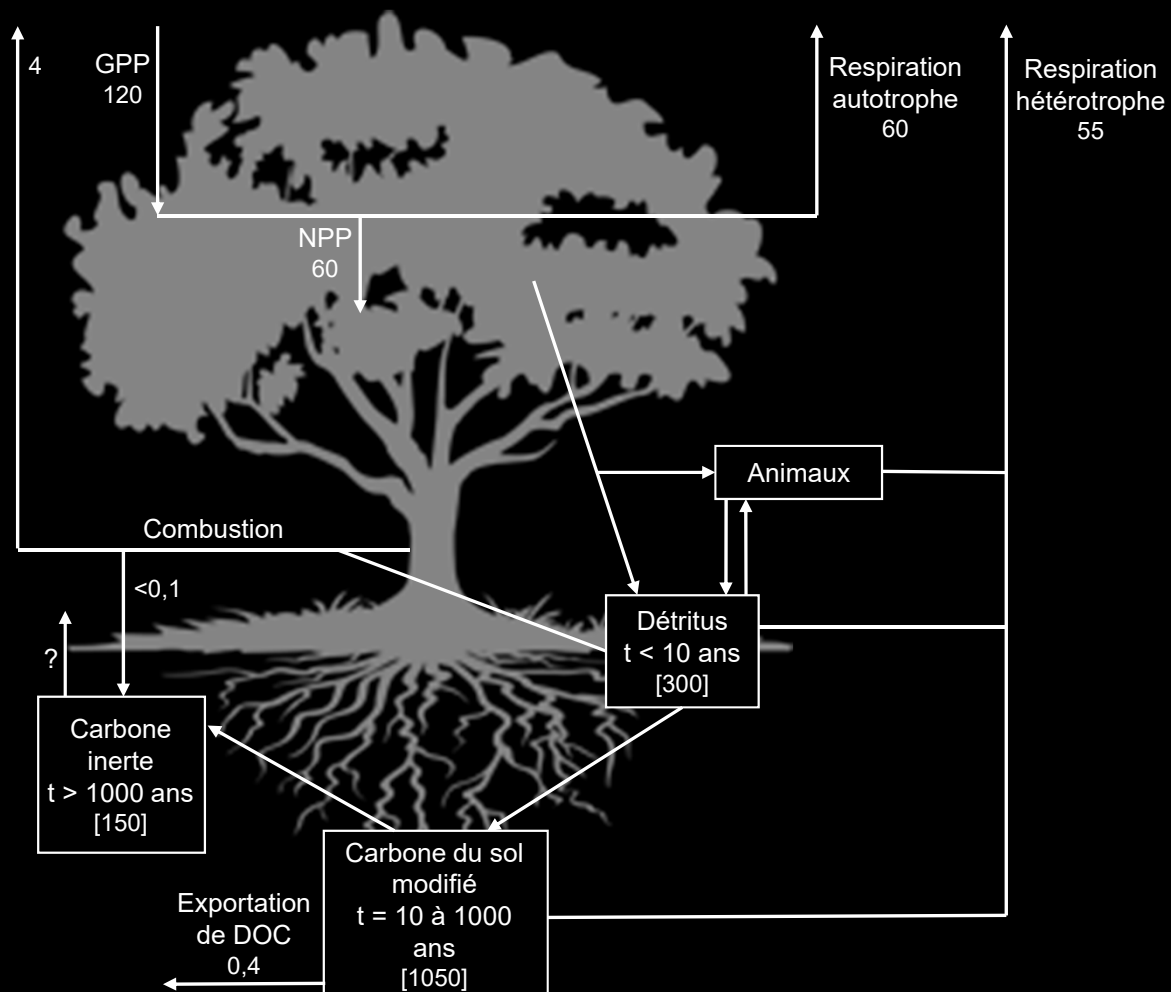
Niches microbiennes



Distribution verticale des accepteurs d'électron

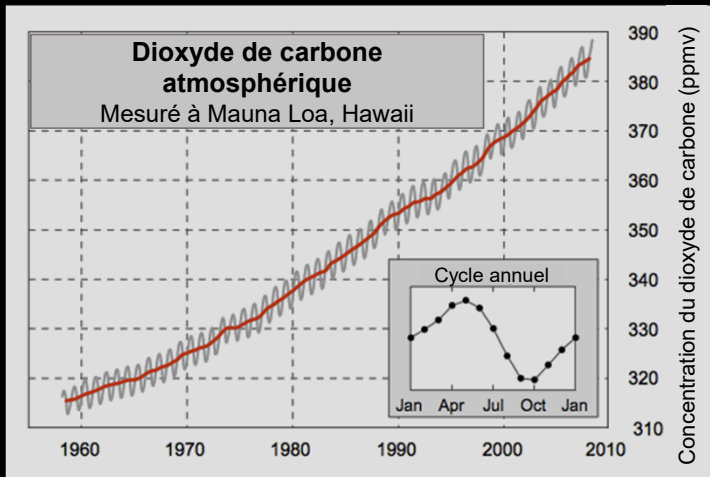


Résumé : Cycle terrestre

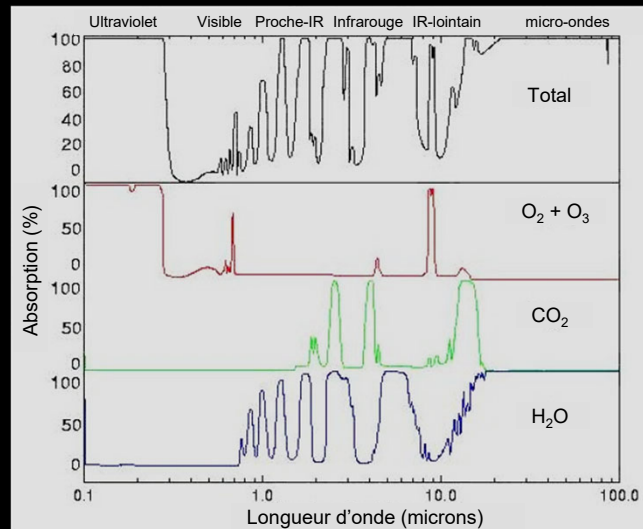


CO_{2(g)} : Effet de serre

CO_{2(g)} atmosphérique, Mauna Loa

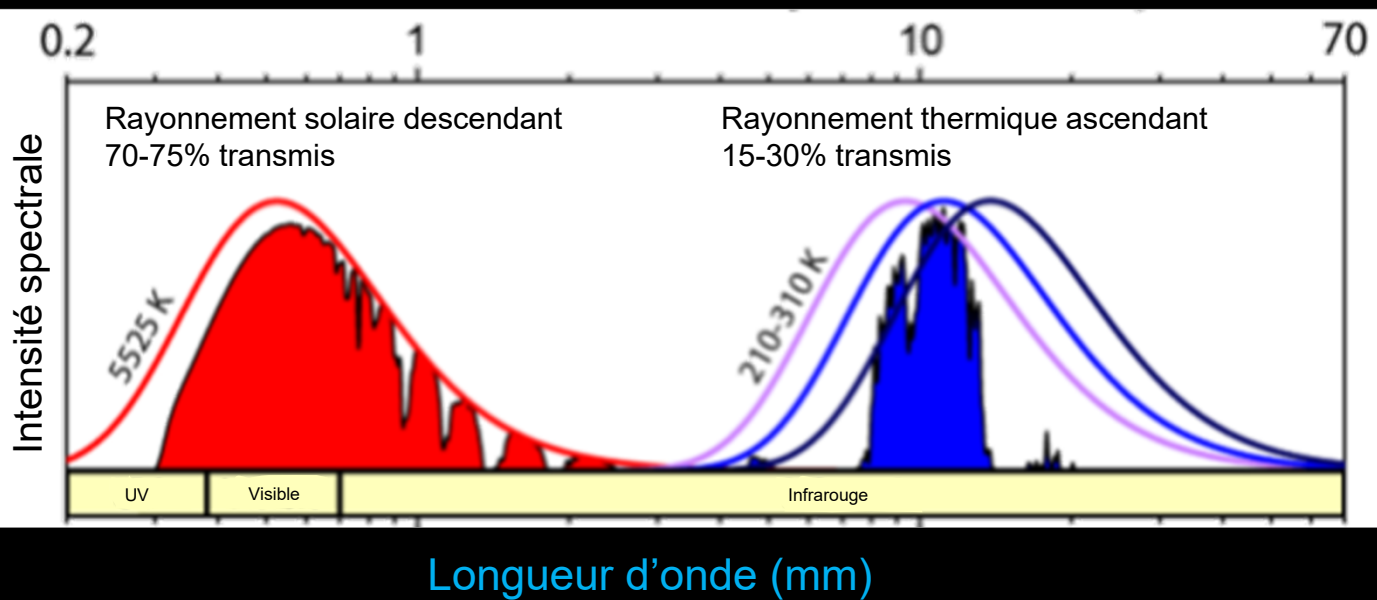


Absorbance UV-IR de l'atmosphère

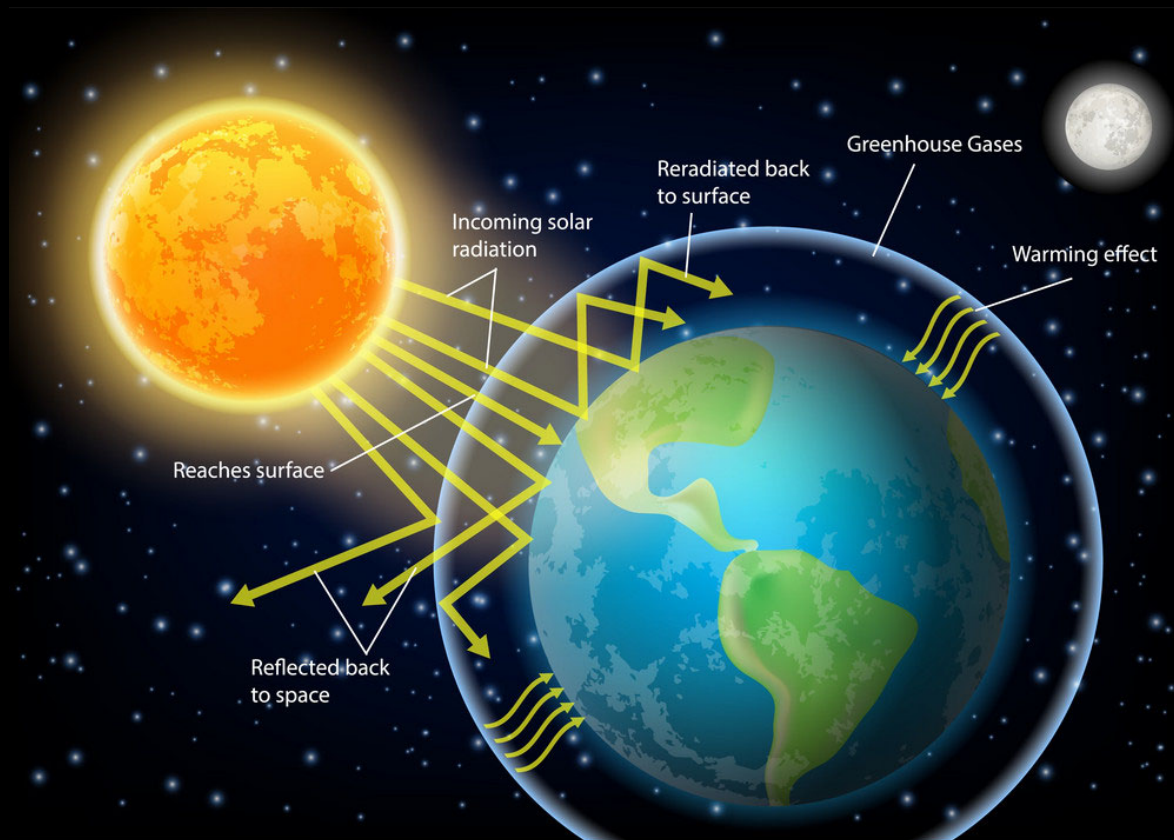


$\text{CO}_{2(g)}$: Effet de serre

Bilan radiatif atmosphérique

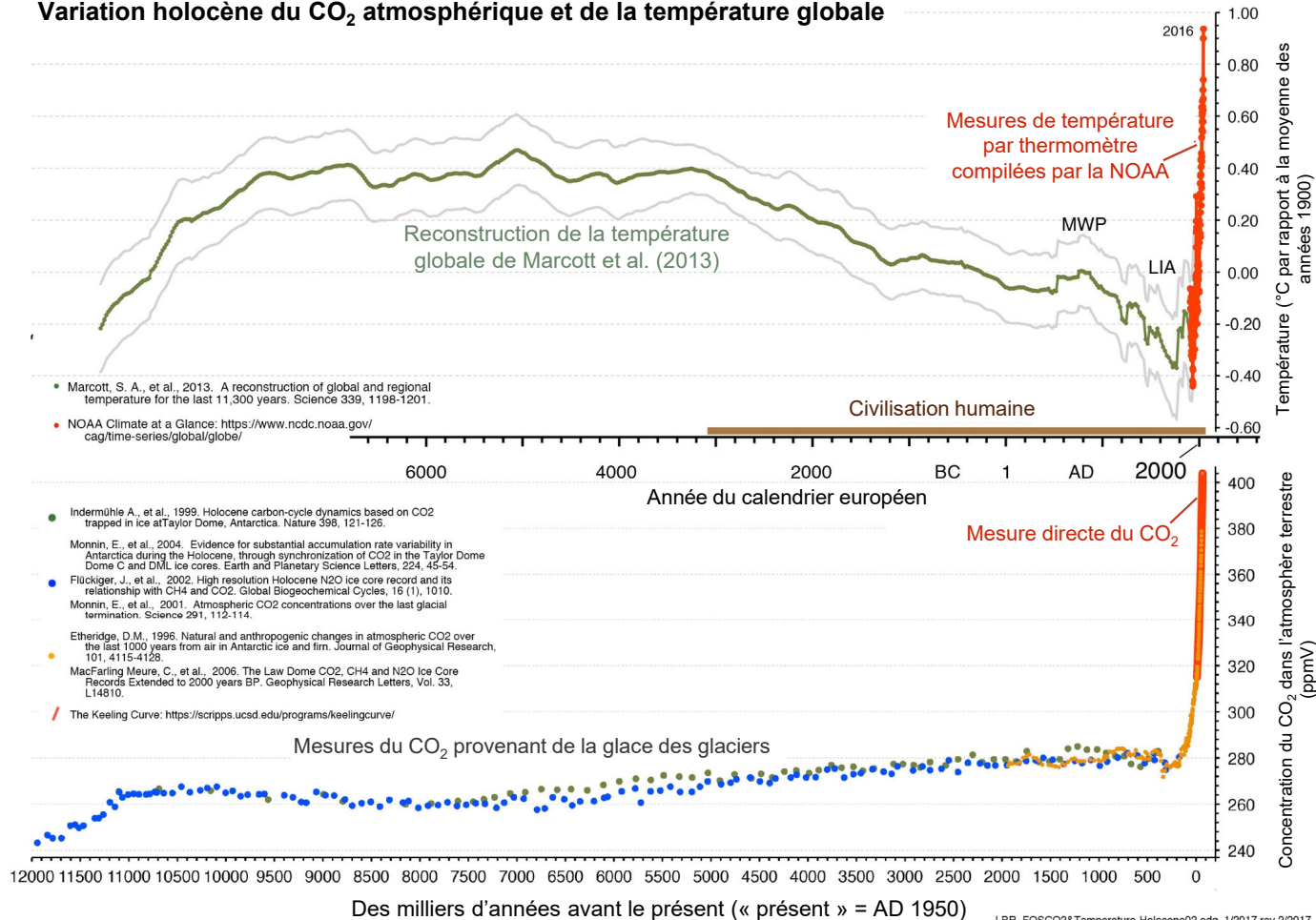


$\text{CO}_{2(g)}$: Effet de serre

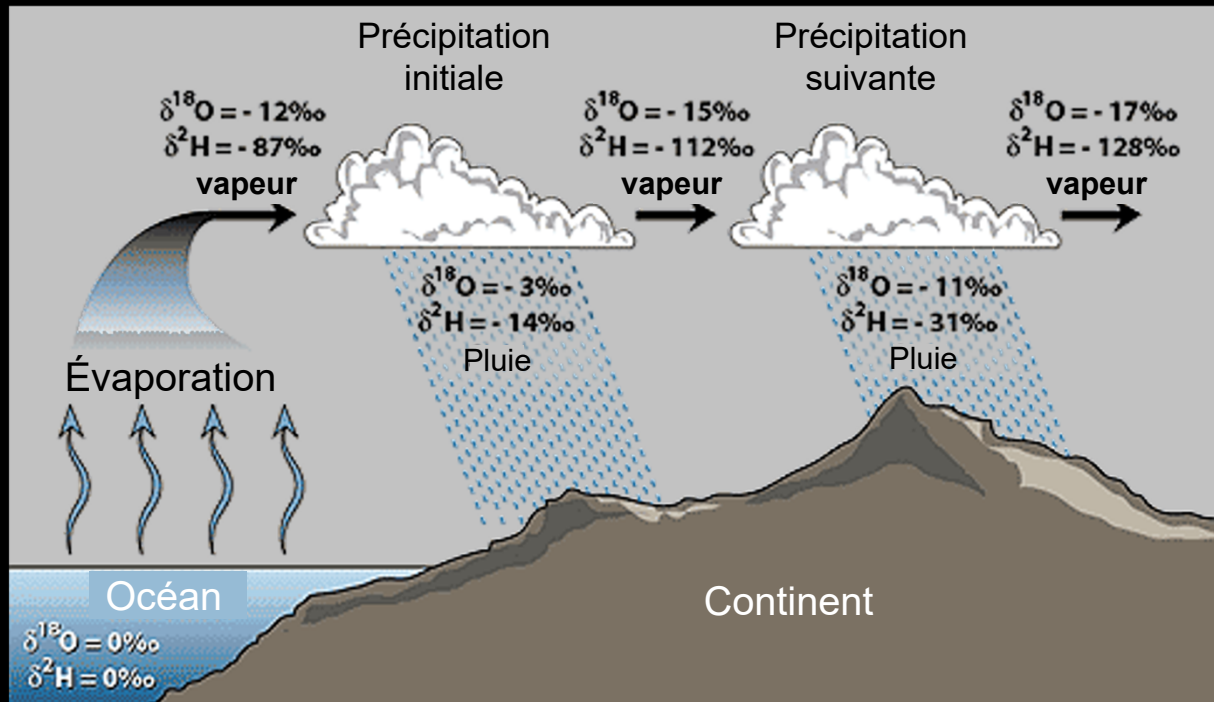
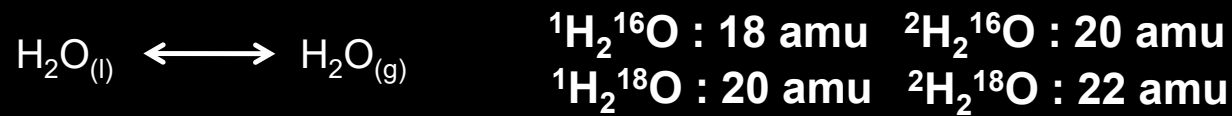


Paléothermomètres

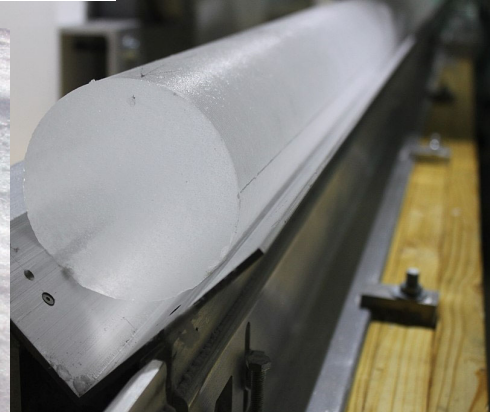
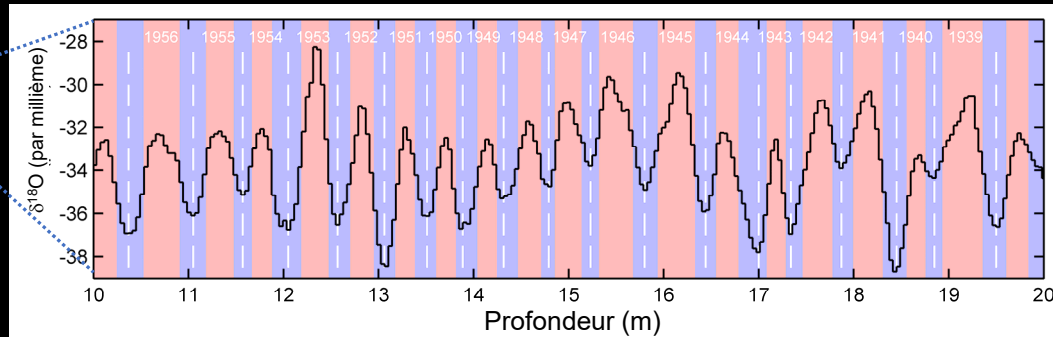
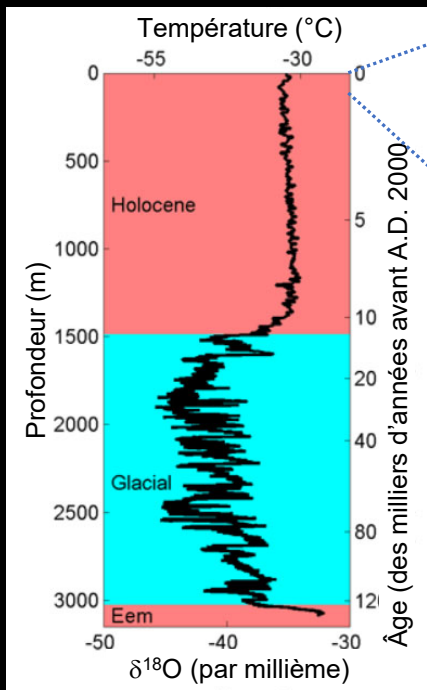
Variation holocène du CO₂ atmosphérique et de la température globale



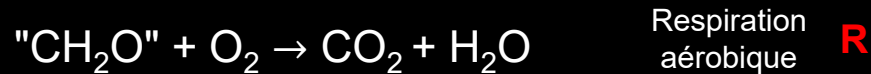
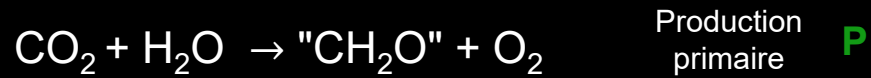
Fractionnement isotopique: cycle de l'eau



Signaux enregistrés dans la glace



Cycles biogéochimiques couplés : Oxygène

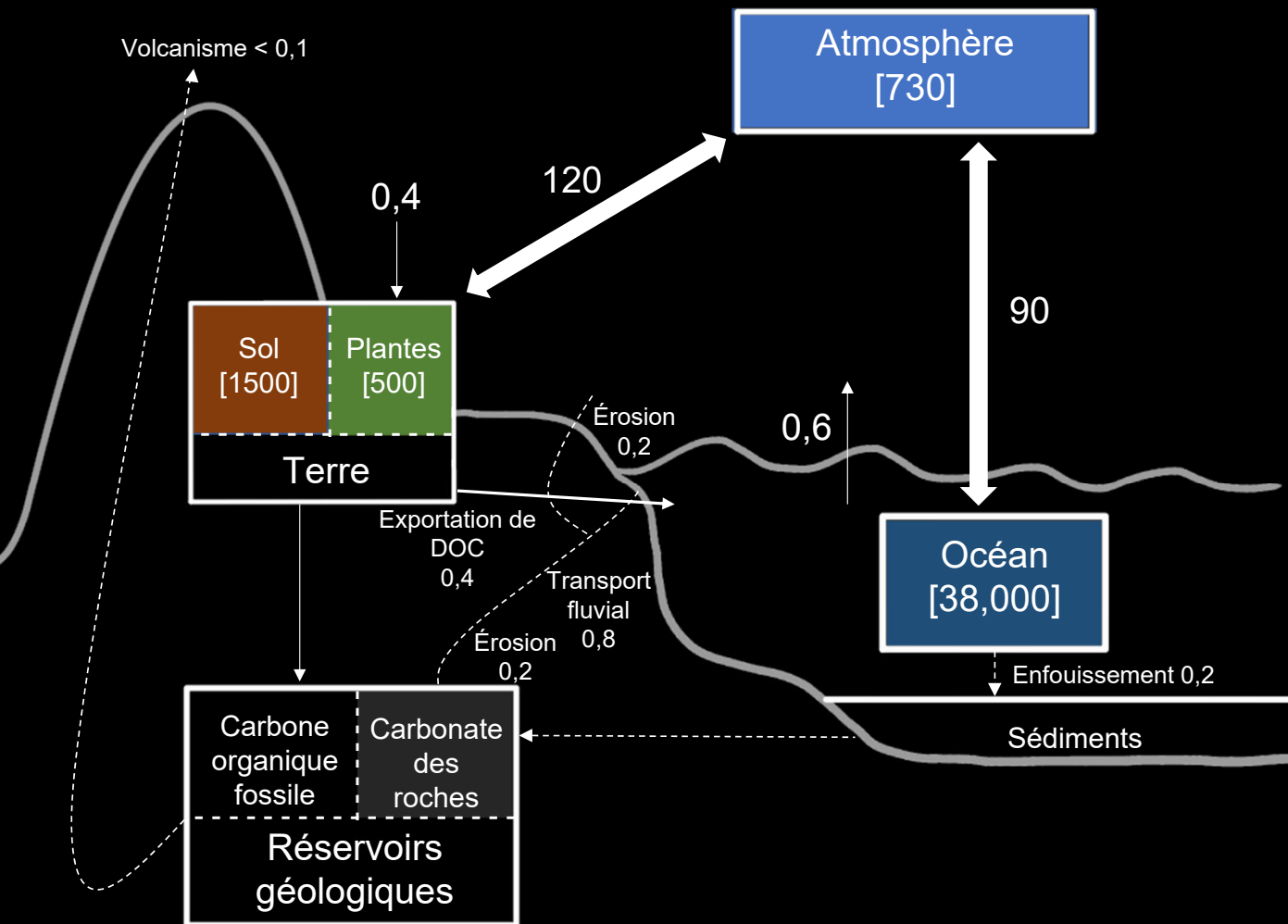


P - **R** = enfouissement du carbone organique

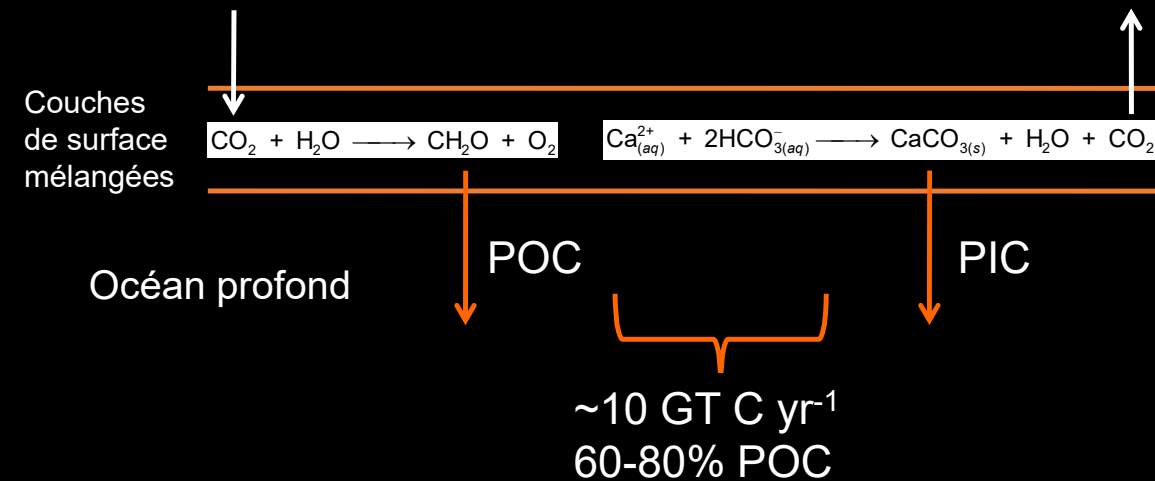
= source d'O₂
atmosphérique

= puits de CO₂
atmosphérique

L'érosion démarre la pompe biologique marine



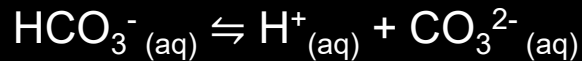
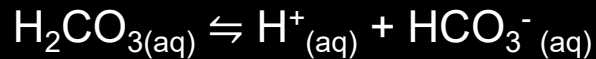
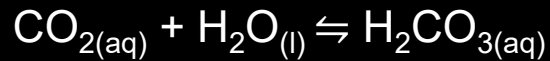
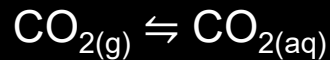
Pompes de carbone biologiques



Le flux de DIC qui quitte la colonne d'eau océanique via la pompe biologique est balancé par un mélange ascendant d'eau profonde riche en DIC.

Échanges atmosphère-océan

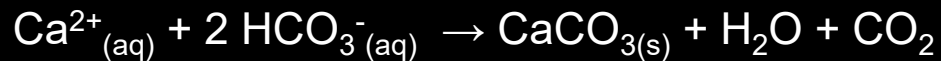
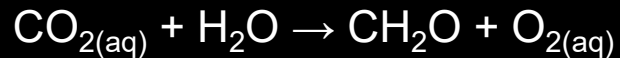
Carbone inorganique dissout (DIC):



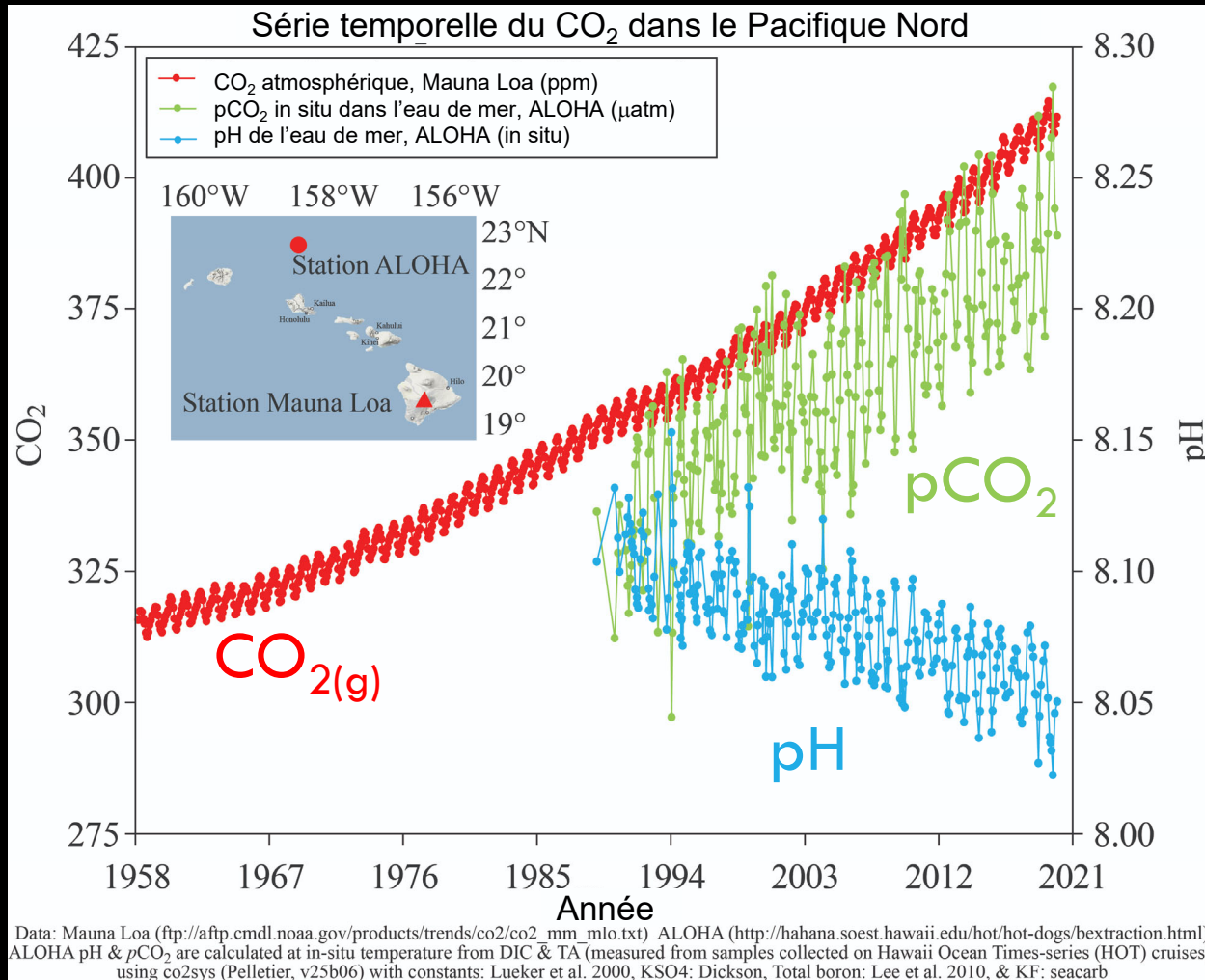
~90% HCO_3^-

~9% CO_3^{2-}

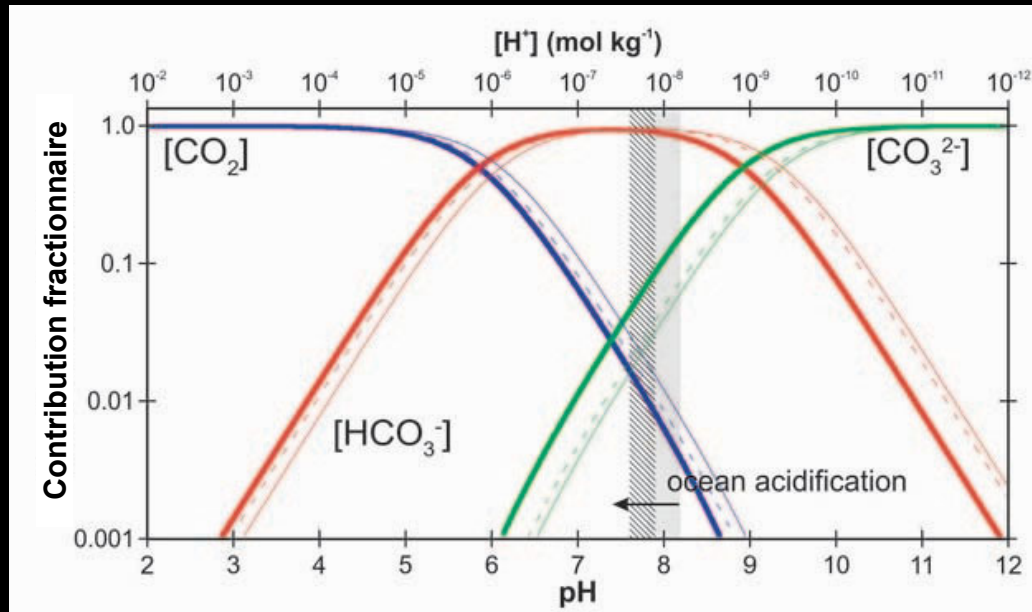
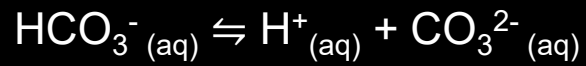
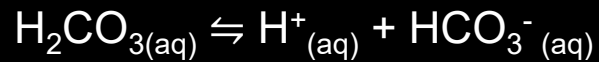
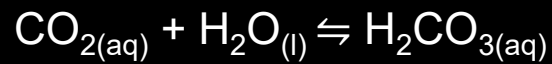
Processus biologique à la surface de l'océan :



Le pH des océans répond au $\text{CO}_{2(g)}$ atmosphérique

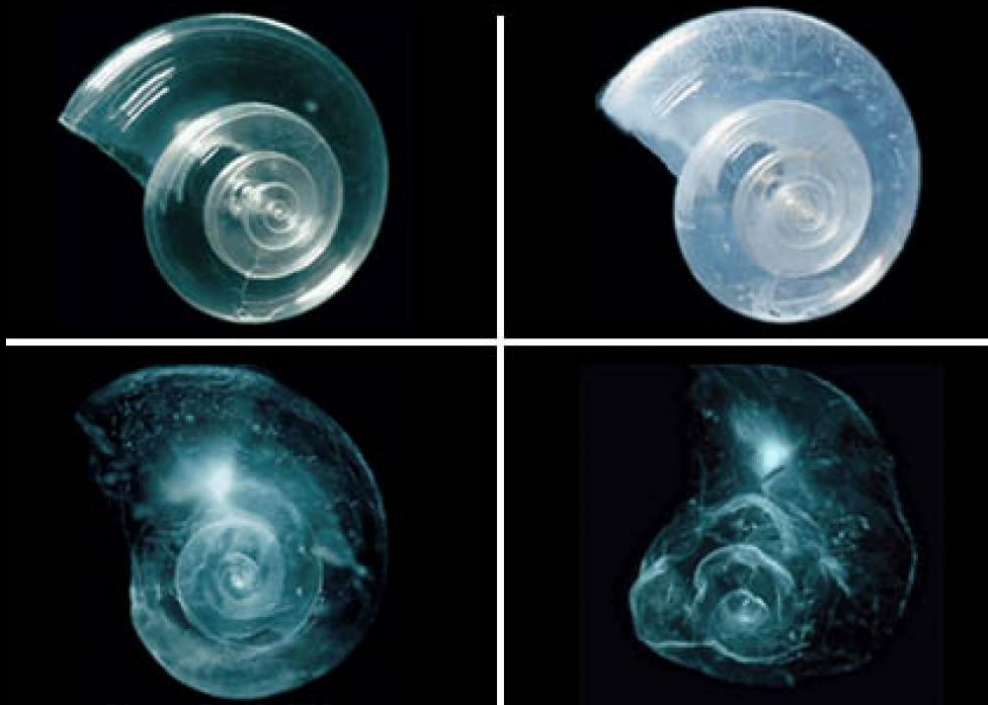
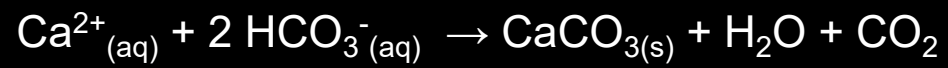


Carbone inorganique dissout (DIC)



Reproduit avec permission de Turley et al.; Bridges & Mattice; Hoffman et al. (2012) Nature Education.

Carbone inorganique dissout (DIC)



Minéraux biogéniques

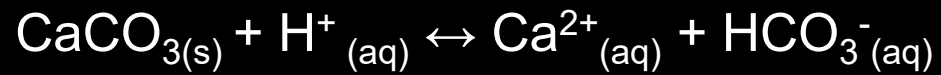


Océan global:

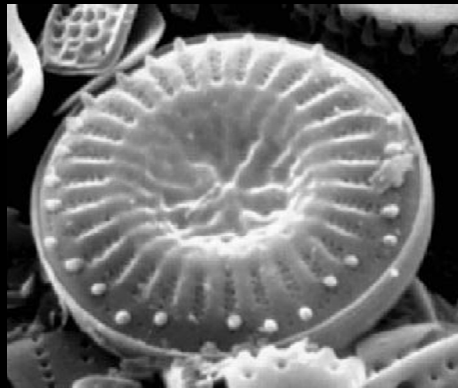
1791 : pH 8,18

2019 : pH 8,07

Augmentation de 28%

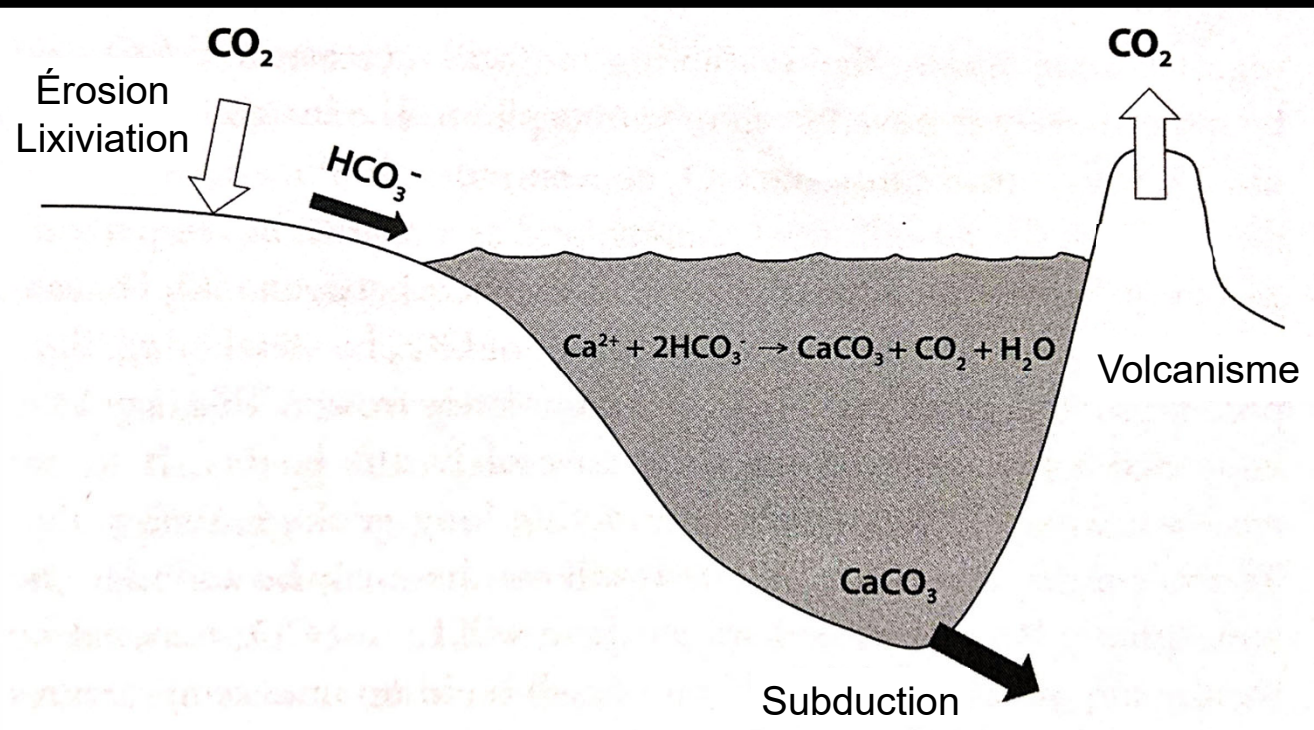


Phosphate de calcium



Le système carbonate-bicarbonate

Planétaire: Température et pH des océans



Le cycle du carbone régule la température à la surface de la terre.

Production primaire

Plantes terrestres :

- Masse : 6×10^{17} gC
- Production primaire nette : 63×10^9 tonnes C/année

Phytomasse océanique :

- Masse : 3×10^{15} gC
- Production primaire nette : 40×10^9 tonnes C/année

Quel est le temps de résidence du C dans les phytomasses terrestre et océanique?

Terre: $(6/63) \cdot (10^{17-9-6}) \approx 10$ années

Océan: $(3/40) \cdot (10^{15-9-6}) \approx 0.07$ année ≈ 1 mois

Matière biogénique: Production versus préservation

	C _{org}	P _{org}	CaCO ₃	B-SiO ₂	B-Ca-P
Production	4200	39.6	≥ 223	240	0.4
Exportation vers l'océan profond	497	4.7	213	120	0.34
Dépôt au fond de la mer	74	0.32	74	30	?
Enfouissement dans les sédiments	8-11	0.02	17-24	6.7	<10 ⁻³

Flux de carbone organique et de minéraux biogéniques dans les océans :

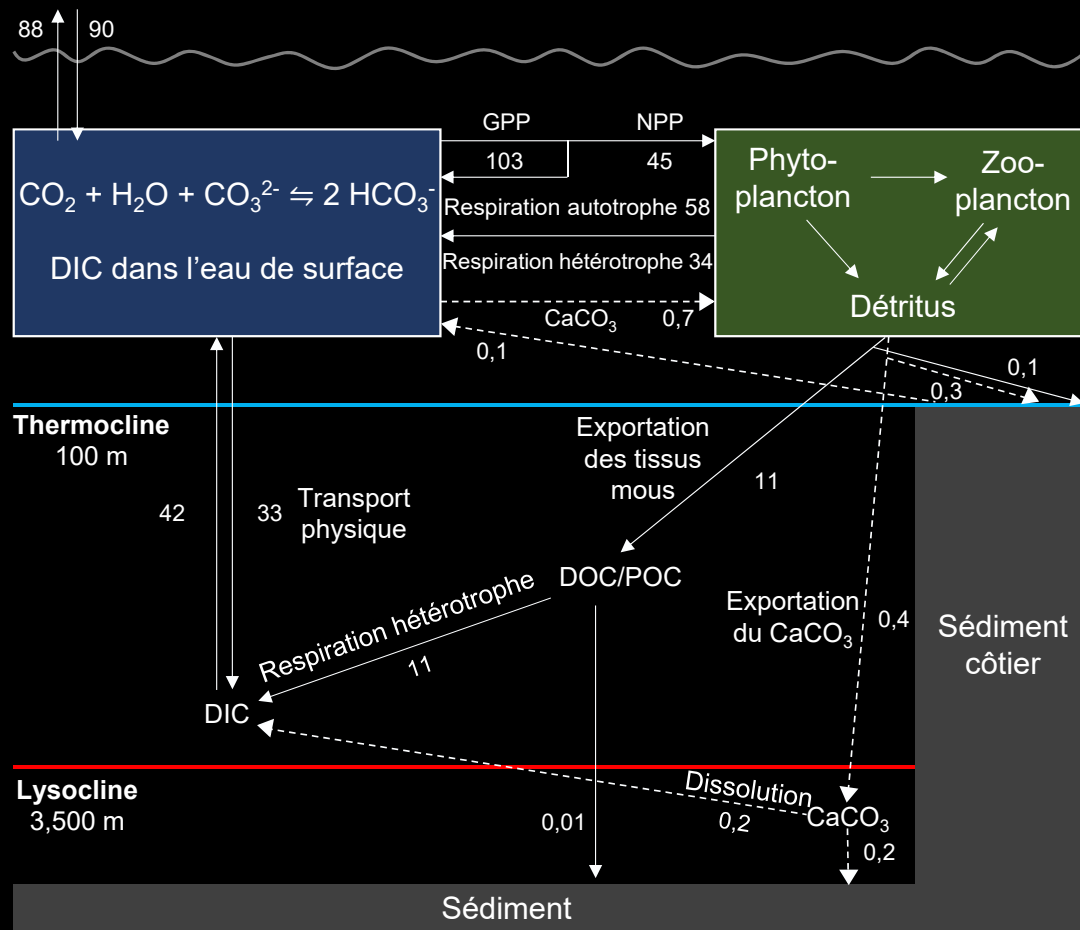
C_{org} et P_{org}: C et P dans la matière organique particulaire

B-SiO₂ et B-Ca-P: Silice biogénique et phosphate de calcium biogénique

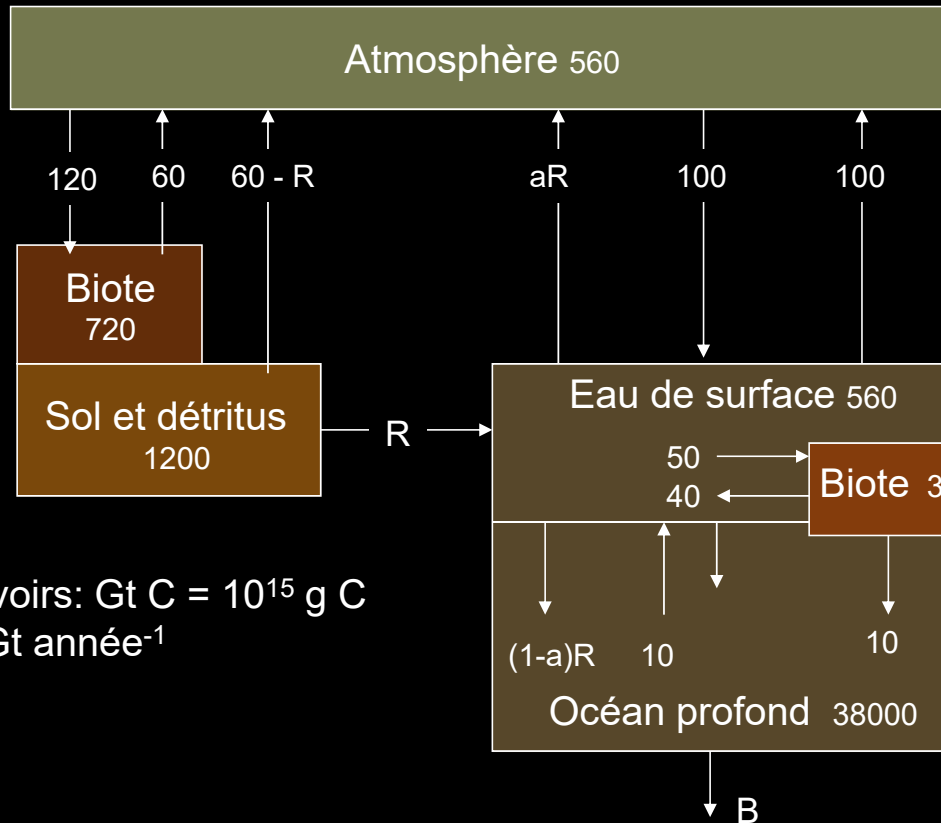
Flux en Tmol année⁻¹

Van Cappellen P. (2003) Biomineralization and global biogeochemical cycles. In *Biomineralization* (Eds. P.M. Dove, J.J. De Yoreo & S. Weiner), pp. 357-381. Rev. Mineral. Geochem., vol. 54.

Résumé : océan



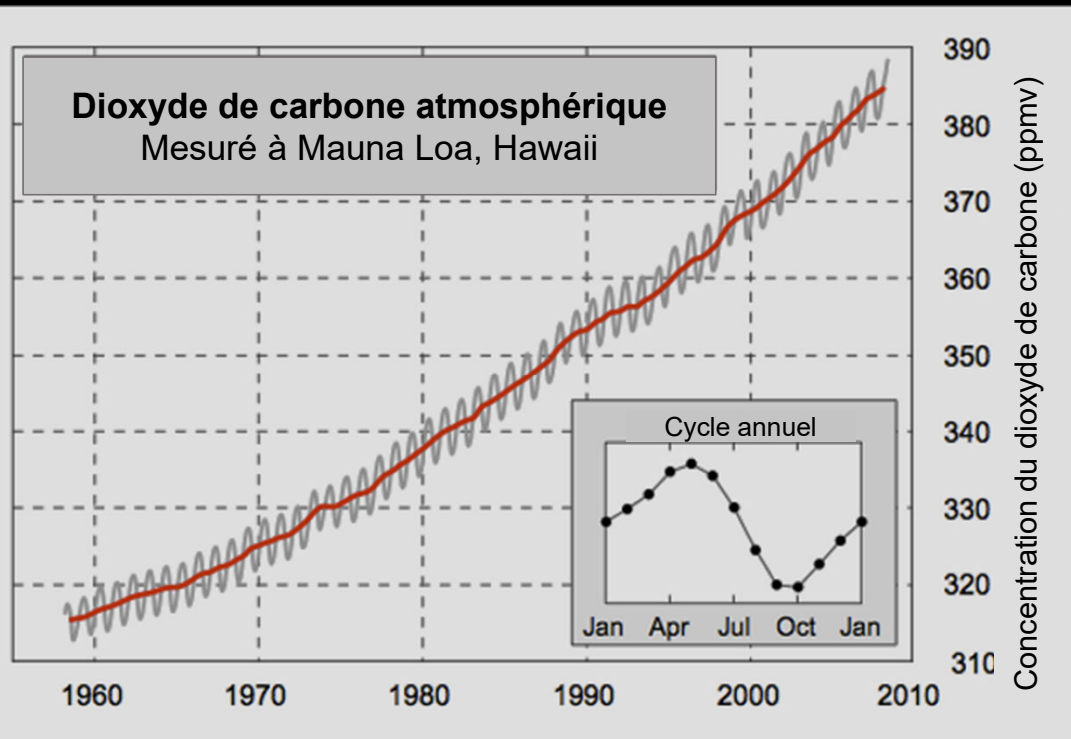
Cycle naturel du carbone à “court terme”



Réservoirs: Gt C = 10^{15} g C
 Flux: Gt année⁻¹

Échanges entre les réservoirs

CO_{2(g)} atmosphérique, Mauna Loa



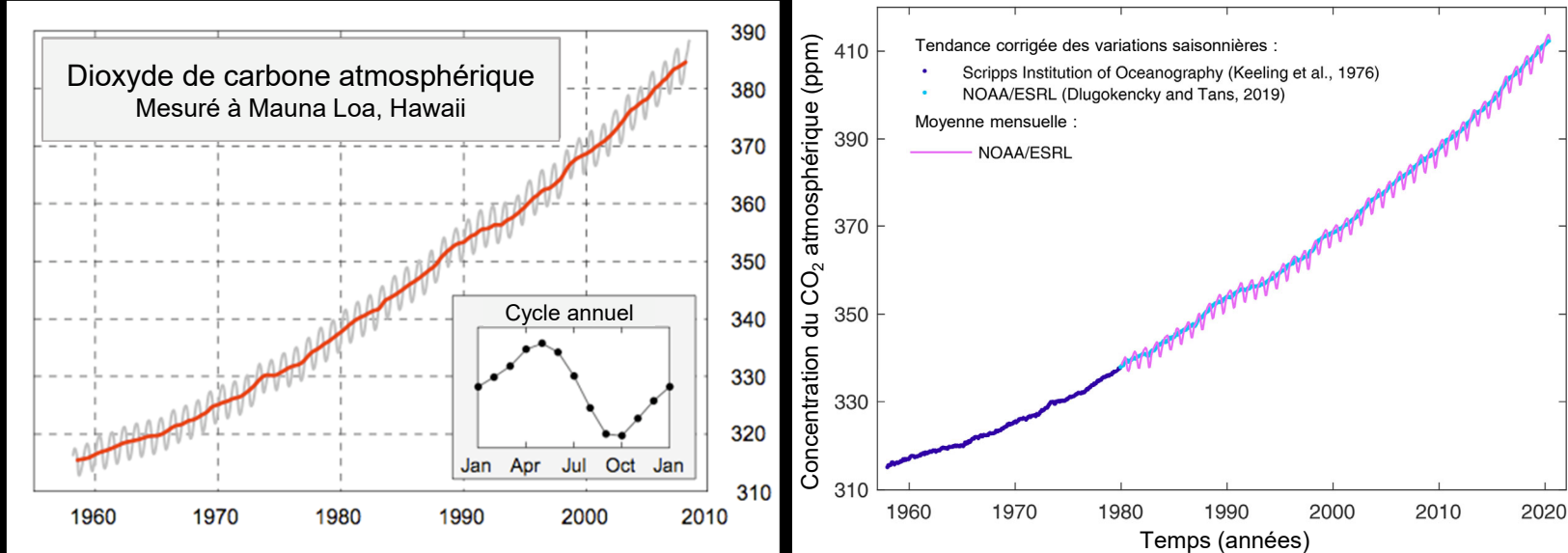
Rapide (< 1-100 ans):

- atmosphère – végétation terrestre
- atmosphère – surface océanique

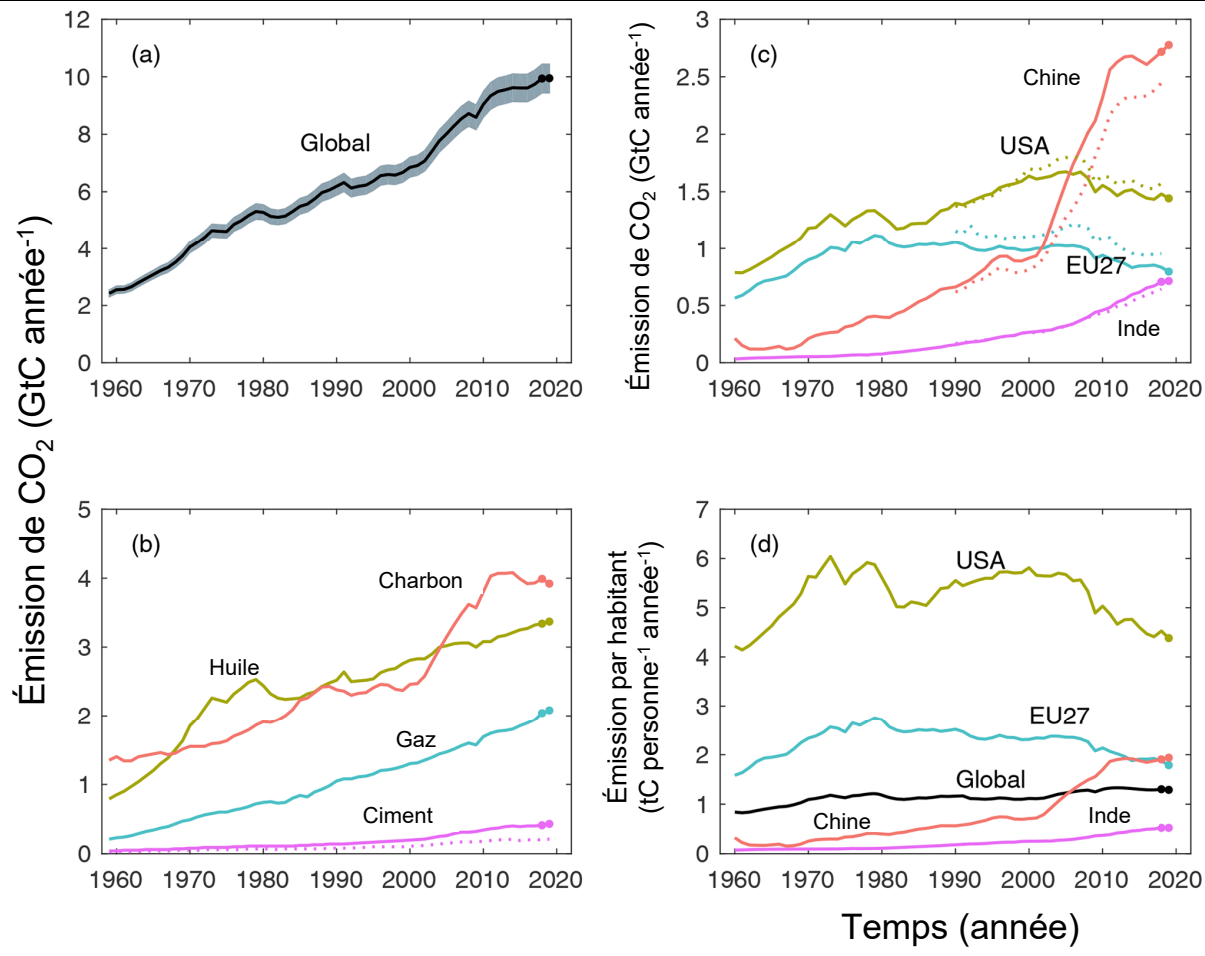
Lent (100-10000 ans)

- atmosphère – sol
- surface océanique – océan profond
- océan – sédiments
- surface terrestre – océan profond

Échanges entre les réservoirs

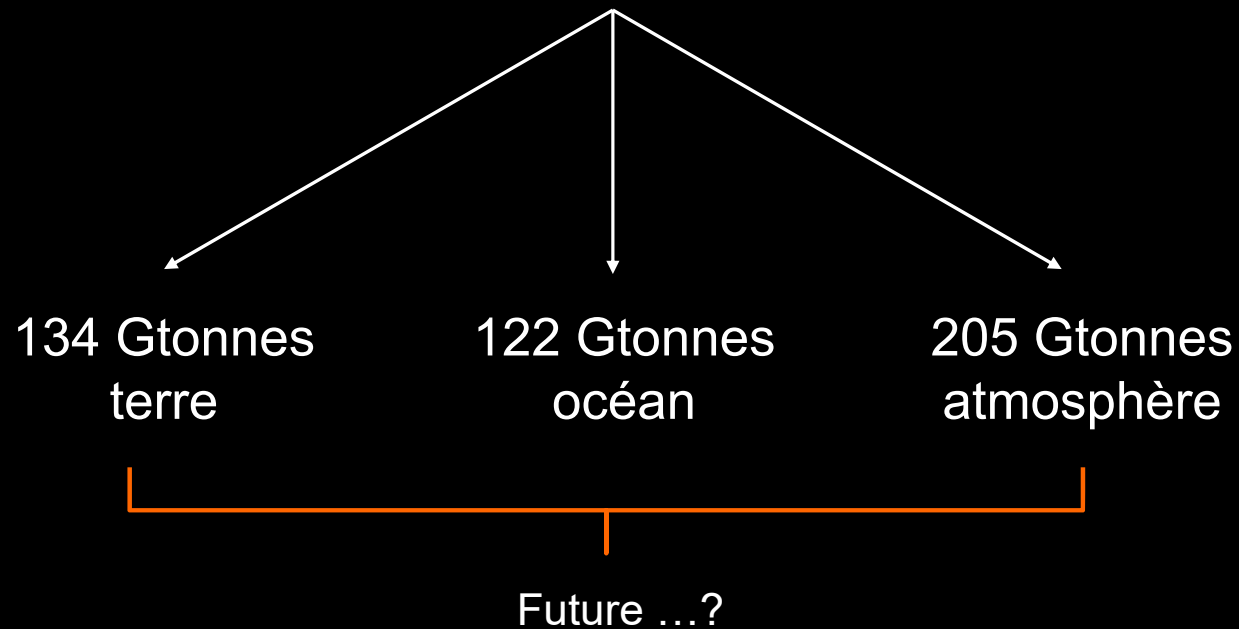


Distribution d'émission

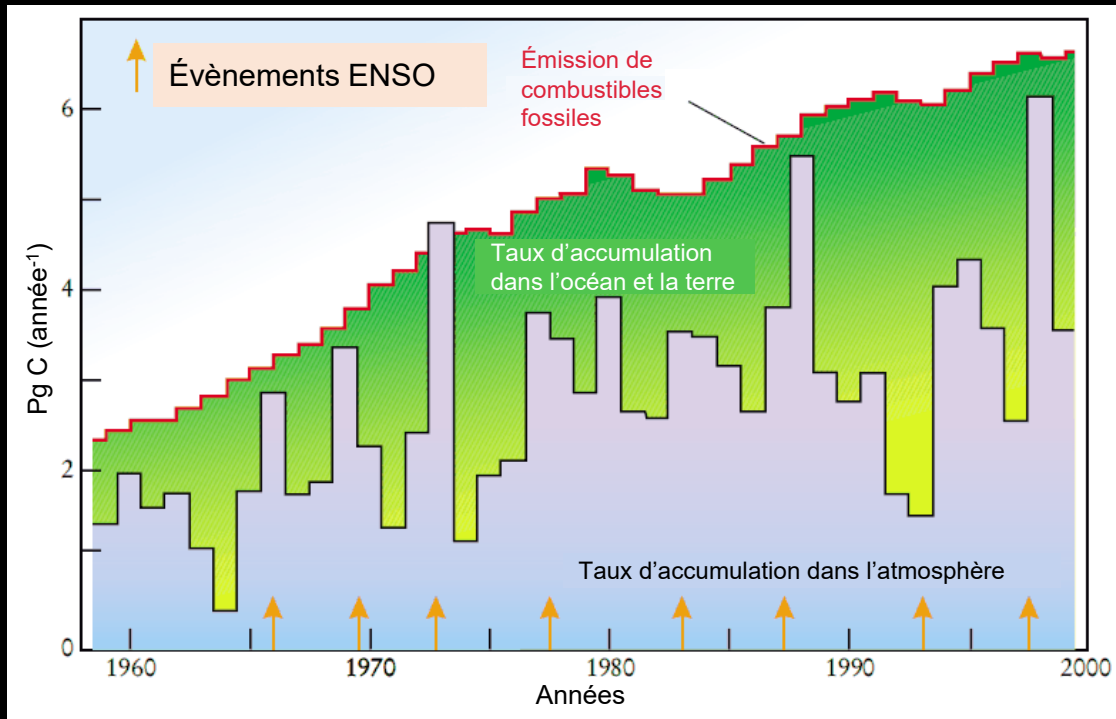


Devenir du CO₂ anthropique

1700 - 2000: Émissions de CO₂ anthropique : 461 Gtonnes de C

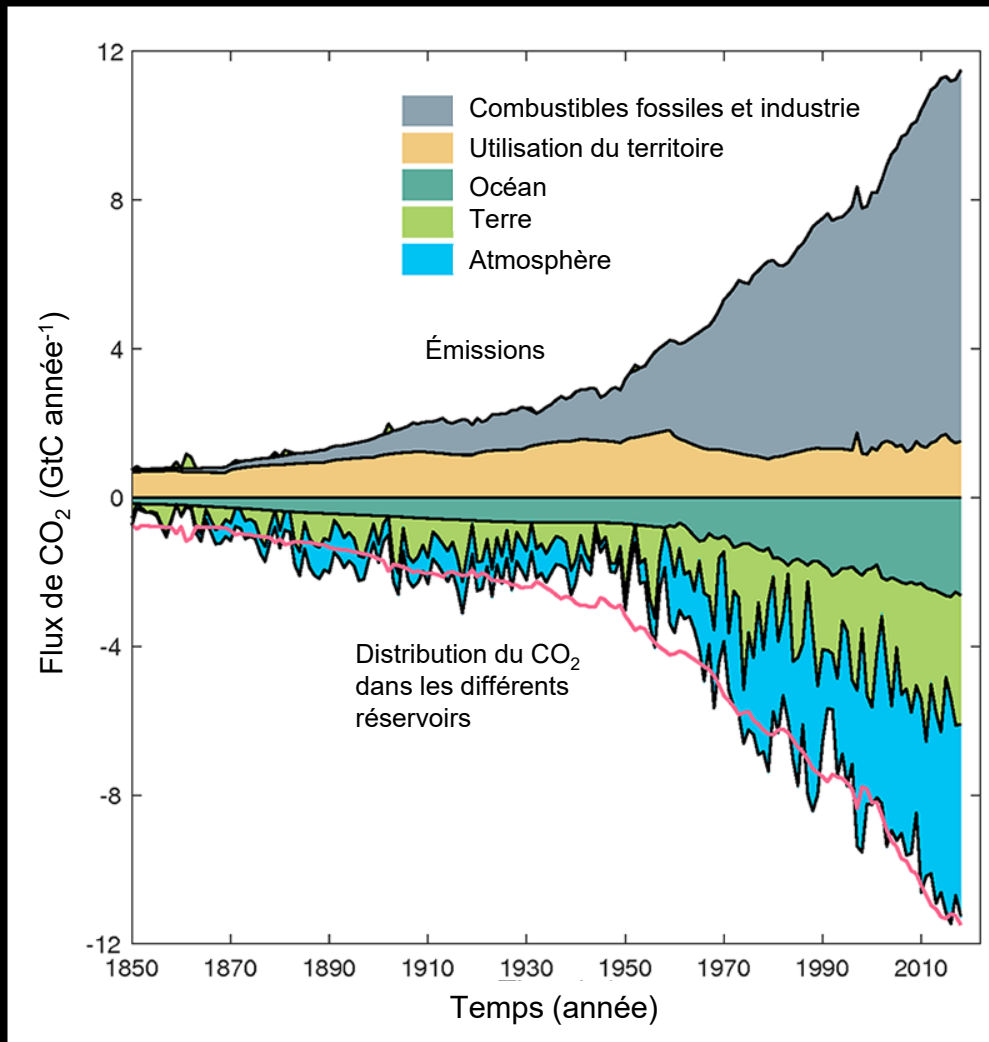


Devenir du CO₂ anthropique

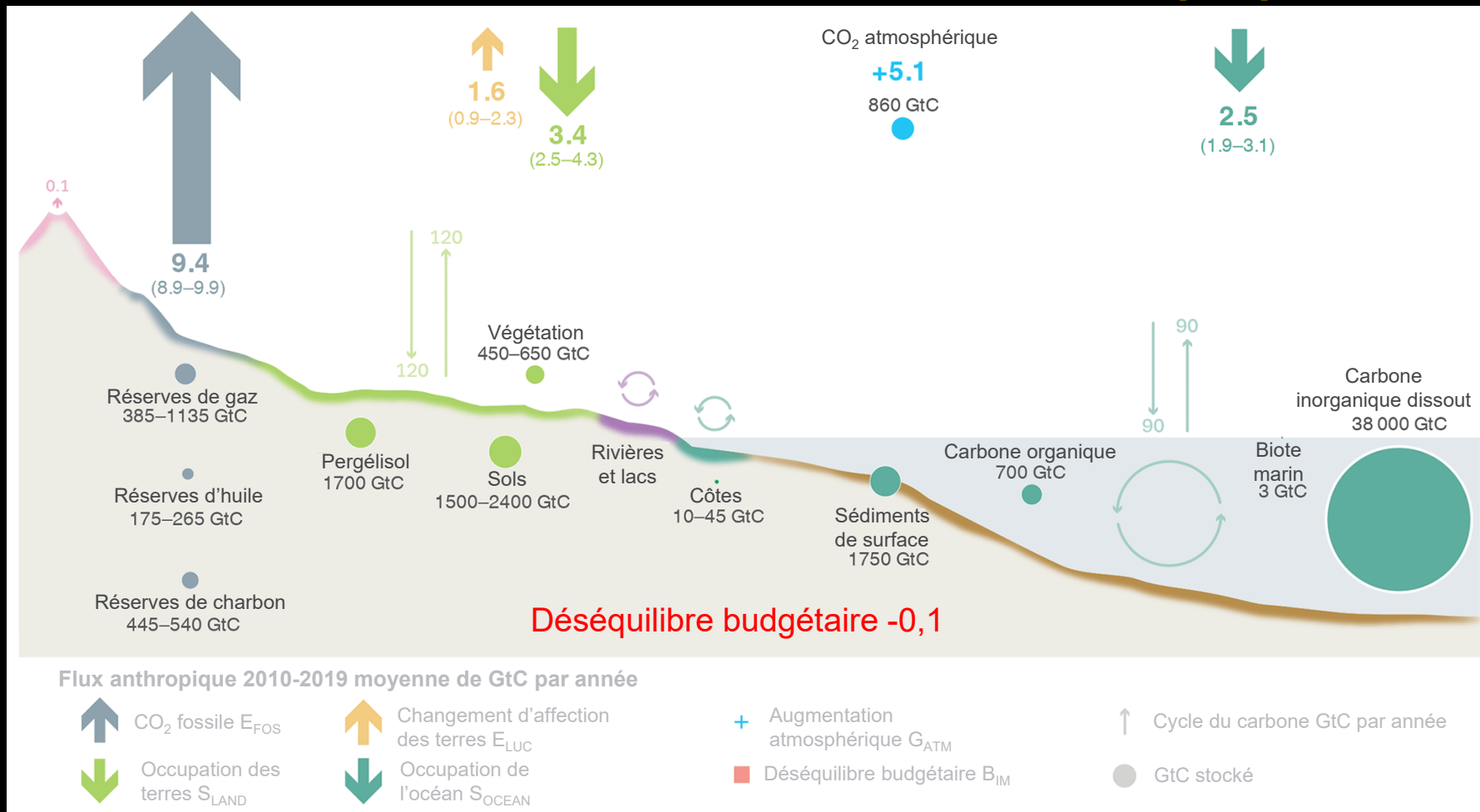


1958-2000: Émission de combustible fossile: 2.5 Pg année⁻¹ → 6.5 Pg année⁻¹
Accumulation du CO₂ atmosphérique : ~1 Pg année⁻¹ → ~3 Pg année⁻¹

Devenir du CO₂ anthropique



Résumé : Perturbations anthropiques



Messages à retenir